

Financial Management

(Theory of Financial Decision Making)

Contents

Core Concept : Time Value of Money,
Risk-Return Tradeoff

Investment Decision

1. 화폐의 시간가치 (박 4장)
2. 자본예산 (박 6장)
3. 위험과 수익률 (박 8장)

Financing Decision

4. 증권시장 (박 20, 5장, 장 2장)
5. 자본구조이론 (박 14장)
6. 포트폴리오이론 (장 11, 12장)
(CAPM : Risk-Return Relationship)
자금공급자의, Risk와 Return을 이용한 투자대상 선택과정
7. 외환시장 (이 1장)

Sources: (박) 박정식외 2인, 현대재무관리, 다산출판사, 2015.

(장) 장경천외 1인, 증권투자이해, 탐북스, 2012.

(이) 이환호, 외환론, 경문사, 2014.

Financial Economics
 = Financial Decision Making
 = Decisions of Financial Management

재무관리(Finance, Financial Mgt.)

● 좁은 의미의 재무관리

= **기업재무 (Corporate Finance) : 자금수요자 (기업)입장 .**

- 기업의 자금흐름과 관련된 활동을 다루는 학문
- 자금의 조달(source)과 운용(use)

투자론(Investments): 자금공급자 (투자자)입장

자금의 수요자는 공급자와 만나는 자본시장 이해 필수.

증권투자 (공급자) vs 자본조달 (수요자) .

● 넓은 의미의 재무관리 (Finance): 재무원론

- 기업재무론 외에 투자론, 금융기관론, 파생상품론 등을 포함

재무원론 => (각론) 화폐금융론, 증권투자론, 채권투자론,
 금융시장론, 외환시장론, 국제재무론
 경영분석, 파생상품론

자금공급자 : Return on Investment
 자금수요자 : Cost of Capital
 (공급자의 요구수익률)

*투자=실물투자 (자본재)
 or 금융투자 (증권)



기업활동=영업, 투자, 재무활동

좁은 의미

● 재무관리에서 다루는 내용 Big 3

● 투자결정 (investment decision) Which business?

- 대차대조표의 차변 항목의 구성과 관련된 것. 비유동자산 중심.
- 기업의 최적자산구성(optimal asset structure)

업종에 따라 결정되는
 자본재(capital goods)
 공장, 설비

● 자본조달결정 (financing decision) How financed?

- 대차대조표의 대변 항목의 구성을 다루는 것
- 최적자본구조(optimal capital structure) 자금(money) : 주식, 채권, ...
- 타인자본과 자기자본의 구성비율, 내부자금과 외부자금의 배분 문제

● 주주분배결정 (distribution decision)

How return cash to shareholders?

= **주주환원정책 (Payout policy) profit sharing**

배당금, 자사주매입

(*채권자 -> 약속된 원금과 여자)

Big 2 = 투자 및 조달결정

재무관리자의 재무의사결정은 투자결정과 자본조달결정기능으로 구분

● 얼마만큼의 자금을 어떤 자산에 투자할 것인가? → 투자결정

③ 유동자산에 대한 투자의사결정 → 운전자본관리 **short-term working capital** 단기운영자본
 * 정상적인 생산·영업활동 지원을 위해서 보유해야 하는 일시적인 자본 *운전자본=유동자산-유동부채
 * 현금/재고자산의 보유수준, 신용판매 허용범위, 유동부채 조달방법 등
 * 운전자본관리를 소홀히 할 경우, 단기자불능력 부족으로 흑자도산 발생 가능

③ 비유동자산에 대한 투자의사결정 → 자본예산 **long-term capital budgeting**

* 어떤 산업에, 어느 정도 규모로, 어떤 유형의 설비를 구입할 것인지? → 투자안에 대한 경제성분석
 * 점도추가개설, 제조업에서 신제품생산, 시설확장, 제품생산설비 구입 결정 등

● 투자에 필요한 자금을 어떻게 조달할 것인가? → 자본조달결정

③ 투자자금 조달방법과 부채와 자기자본의 구성비를 결정 → 자본구조결정

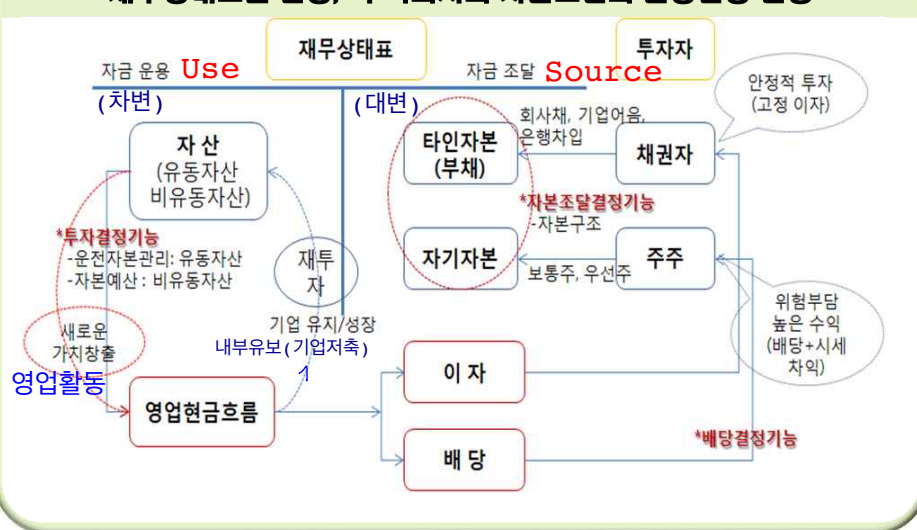
* 자본구조 : 비유동부채와 자기자본 구성, (자본시장에서의 조달수단 = 주식+채권)
 * 부채구분 : 부채상환기간에 따라 유동부채(1년미만)와 비유동부채(1년이상)로 구분

3

투자결정
→ 자산구조

조달결정
→ 자본구조

재무상태표를 활용, 주식회사의 자금조달과 운용활동 설명



4

* 금융-내부금융 (내부유보)
 외부금융-간접금융 (은행시장)
 직접금융 (자본시장)

(박 4장)

No.

Time Value of Money

돈의 시간가치 $\Rightarrow$ 금리

1. 금리의 결정요인 (Why interest rate > 0 ?)

이자율 (interest rate)

$$\text{금리} = \frac{\text{이자}}{\text{원금}} \times 100\%$$

실제로 관측되는 금리

real

● 물가를 반영하지 X

명목금리 = 실질금리

+ 물가상승률

(+ term premium)

+ risk premium

자금 공급자가 평가하는 채무불이행 위험

$$R = R_f + \text{risk premium}$$

명목금리

$$\gamma_f + \pi e$$

실질금리 물가상승률

만기에 따라 금리가 다름

**term premium을 별도 고려 안하고
R을 불특정 만기의 명목금리로 간주.

 $f(\text{시간선호},$

투자기회)

자금공급자

자금수요자

p. 52

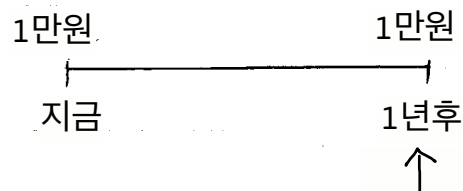
① 시간선호

time preference of individuals
for current versus future consumption

(현재 vs. 미래 소비 선호문제. 소비의 연기)

이자 = 제욕(abstinence)에 대한 대가
(소비로부터 얻는 당장의 효용 포기)

즉, 당장의 소비를 포기하고 대신 미래의 소비를 선택한 대가에 대한 요구.



단, no inflation

1년후 1만원으로 동일한 제품을
구매할 수 있더라도
1년동안 그 제품이 주는 효용을 얻지 못하였음.

∴ 지금 1만원을 빌려주면, 1년후 그 대가(이자)를 받아야 함.

p. 53

② 투자기회(investment opportunity)

생산자(자금수요자)의
"생산"관점

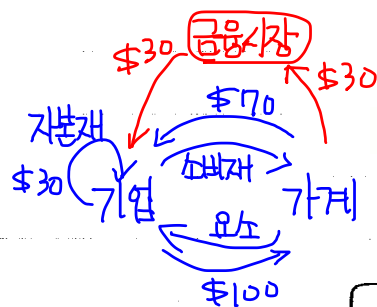
← 화폐의 생산력설

이자 = 생산력을 갖는 자본재(생산설비) 구입자금을 빌려준 대가

자금수요자에게

* grains + planting => larger quantities of grains

돈을 빌려 곡식을 사고 심으면, 더 많은 곡식 수확 가능.



저축(소비포기)

저축(\$30) = 투자(\$30)



*금리의 수준은 지금 계약
(기대)

Date . . .

No. . .

p. 53
expected
inflation

③ π^e 물가상승률

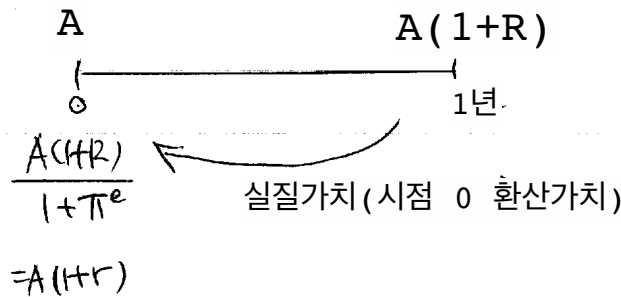
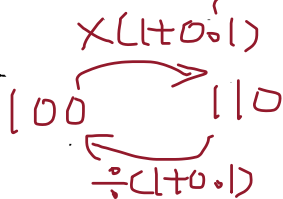
실질금리=0이더라도, 물가상승에 대한 보상이 있어야 함..



화폐가치 하락에 따른
손실을 보전해줄 필요 ○

1년후 동일제품의 가격이 상승하면
가격 상승분도 보상되어야 함

물가상승률

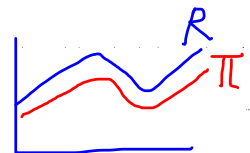


*실질: 물가수준을 고려하여
특정시점의 가치로 환산

$$A(1+R) = A(1+r)(1+\pi^e)$$

$$\rightarrow 1+R = (1+r)(1+\pi^e)$$

$$\rightarrow R = r + \pi^e + r\pi^e \approx r + \pi^e$$



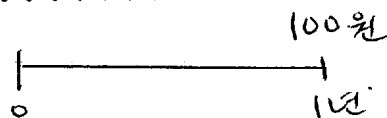
Fisher
equation

명목금리
(무위험)

실질금리
(무위험)

예상물가상승률

실질가치 vs 현재가치



$$R = r + \pi^e$$

10% 6% 4%

① "1년후 100원"의 실질가치 = $\frac{100}{1+\pi^e}$

<- 현재시점 환산가치
(화폐의 구매력)

$$\frac{100}{1+0.04} = 96.2$$

96.2 100 "1년후 100원은 지금의 얼마에 해당되는가?"

② "1년후 100원"의 현재가치 = $\frac{100}{1+R}$

R=투자수익률

$$\frac{100}{1+0.1} = 90.9$$

"1년후 100원을 만들려면 지금 얼마를 저축해야 하는가?"
투자

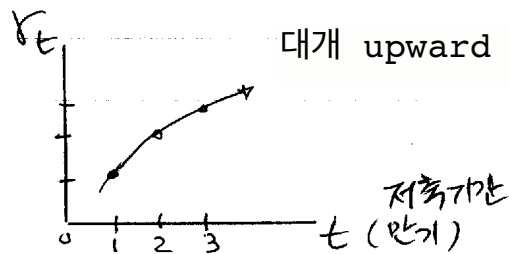
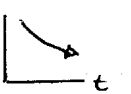
$$90.9(1+0.1) = 100$$

p.54

④ Term Premium

= maturity premium

만기 ↑ → 불확실성 ↑ → 요구되는 보상 ↑

장기금리 > 단기금리, 유안을 제공해
장기투자자 이득지도록 유도함(Term structure
of interest rate)* 금리의 기간구조 = 저축/투자기간과 금리수준의 관계
(=수익률곡선(yield curve))* flat 또는 downward sloping도 가능 : $r_t = r$ (flat)⑤ Risk Premium

flat term structure

default risk(채무불이행위험)

투자자가 원금과 이자를 지급받지 못할 위험

#기타 금리 결정요인

p.54

* 자금의 일시적 수급여건

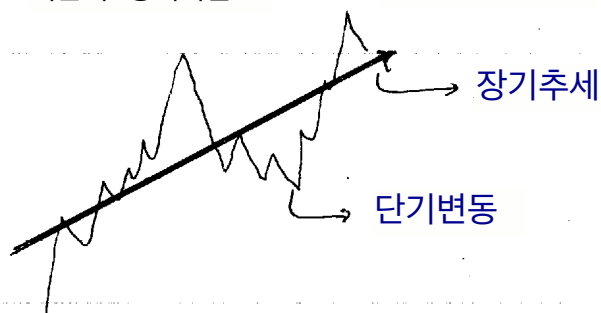
EX) 자금경색(신용경색=credit crunch): 일시적으로 돈의 공급이
원활하지 않음.

금리의 추세를 바꾸어 놓을 수 없는 일시적 수급요인임.

Permanent vs. Temporary change

기분적 경제여건

일시적 자금수급



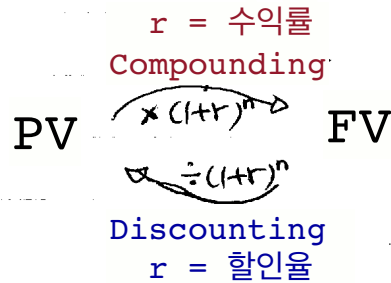
*Why PV? 미래, 발생 시점이 다른 현금흐름들의 단순 합산은 곤란.
현재 100원과 미래 100원은 같지 않음.

Date . . .

No.

2. 현금흐름의 현재가치와 미래가치

Cash Flow(CF) Present Value(PV) Future Value(FV)



미래총투자수익 투자금액
 $FV = PV(1+r)^n$

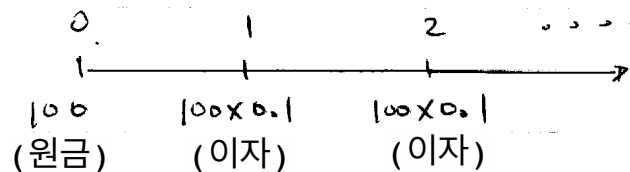
$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

p. 72. (1) 미래가치와 복리 <Compounding to FV>

오늘의 100원 > 1년후의 100원 단, no default risk (risk-free)

① 단리(simple interest)

단, $r_t = r$
 (t년만기 예금금리.연율)



$$1\text{년만기: 원리금} = 100 + 100 \times 0.1 = 100(1 + 0.1)$$

$$2\text{년만기: 원리금} = 100 + 100 \times 0.1 + 100 \times 0.1 = 100(1 + 2 \times 0.1)$$

일반화(n년만기)

$$\begin{aligned}
 \implies FV_n &= C_0 + C_0 r + C_0 r + \dots + C_0 r \\
 &= \underbrace{C_0}_{\text{원금}} + \underbrace{n C_0 r}_{\text{총이자}} = C_0(1 + nr)
 \end{aligned}$$

② 복리(compound interest)

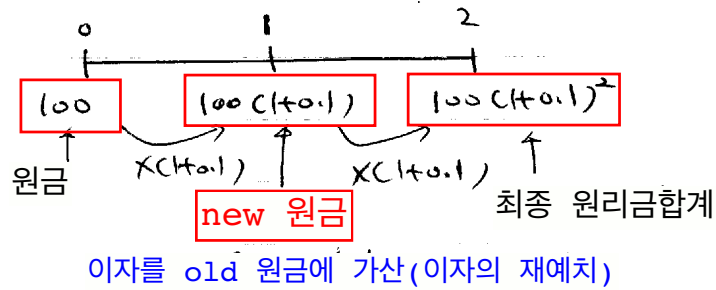
단, 복리주기=1년

$r_t = t\text{년만기 예금금리(연율)}$
 *매년 동일 고정금리 적용

$$1\text{년만기: 원리금} = 100 + 100 \times 0.1 = 100(1 + 0.1)$$

$$FV_1 = C_0 + C_0 r_1 = C_0(1 + r_1) \quad r_1 = 1\text{년만기 예금금리}$$

2년만기 :



$$FV_2 = C_0 (1+r_2) \times (1+r_2) = C_0 (1+r_2)^2$$

 r_2 = 2년만기 예금금리

Q. 이자에 이자 (interest on interest)를 꼭 줘야 하나?

A. Yes. 안주려면, 발생 즉시 예금자에게 돌려줘야.

==> 일반화 (n년만기)

$$FV_n = C_0 (1+r_n) \times (1+r_n) \times \dots \times (1+r_n) \\ = C_0 (1+r_n)^n$$

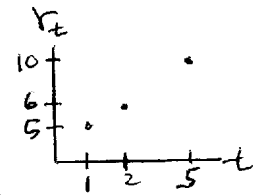
p. 13 EX) $r_1 = 5\%$, $r_2 = 6\%$, $r_5 = 10\%$.

원금 = 10,000원

복리

1년만기 정기예금	$FV_1 = 10,000 (1+0.05) = 10,500$
2년만기	$FV_2 = 10,000 (1+0.06)^2 = 11,236$
5년만기	$FV_5 = 10,000 (1+0.1)^5 = 16,105$

일반적인 연율



*단리일 경우, 5년만기 정기예금 $FV_5 = 10,000 + 5 \times \underline{10,000 \times 0.1}$
 $= 10,000 (1 + 5 \times 0.1) = 15,000$

p. 14 EX) 만기=9년, $r_9 = 5\%$, 원금=10,000원

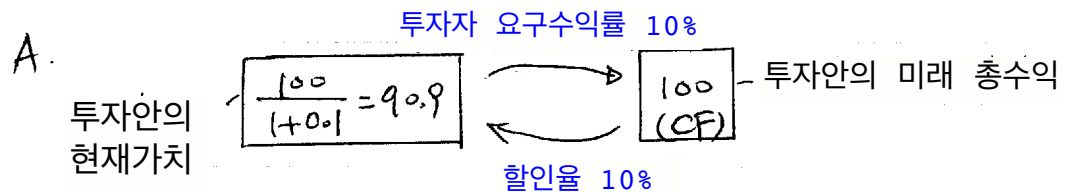
9년후 원리금: $FV_9 = 10,000 (1+0.05)^9 = 15,513$

(2) 현재가치와 할인 <Discounting to PV>

Present value of future certain CF
(price of certain project)

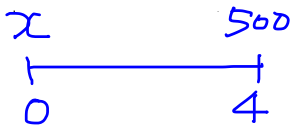
p. 75

Q. 1년후 '확실한' 총수익(CF) 100만원을 가져다주는 투자안(project)의 현재가치는? 단, 무위험금리(r)=10%



PV = 1년후 100만원을 만들기위한 오늘의 투자금액

무위험투자안
(ex. 예금, 무위험채권, ...)



p. 77

EX) 4년후, 확실히 500만원을 받을 수 있는 투자안의 현재가치(가격)=?

단, $r_4 = 6\%$ (무위험수익률. 연율)

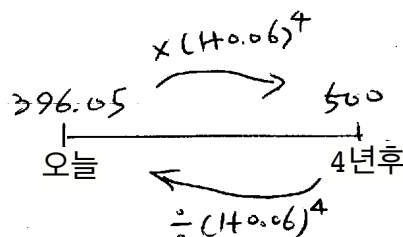
$$x(1+0.06)^4 = 500$$

$$\rightarrow x = PV = \frac{500}{(1+0.06)^4} = 396.05 \text{ 만원}$$

할인율=6%

또, $396.05 \times (1+0.06)^4 = 500$

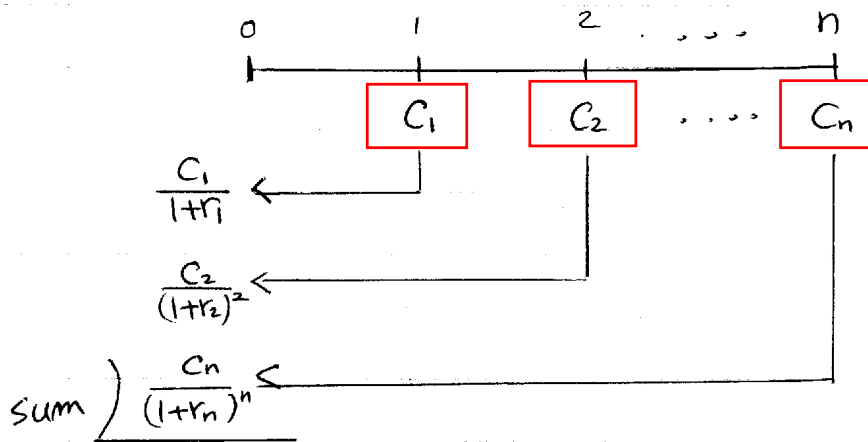
투자금액 수익률=6%



(3) Series of CF의 현재가치와 미래가치

p. 18

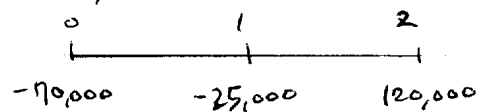
① 현재가치의 계산 ($\sum PV \text{ of } CF_i$)

발생시점이 $\nearrow$ 다르면 시간가치가 다름 $\Rightarrow$ 평가시점의 통일

$$PV = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r_i)^i} = \frac{C_1}{1+r_1} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r_n)^n}$$

단, $r_t = r$ (상수) 일 경우 (flat term structure)

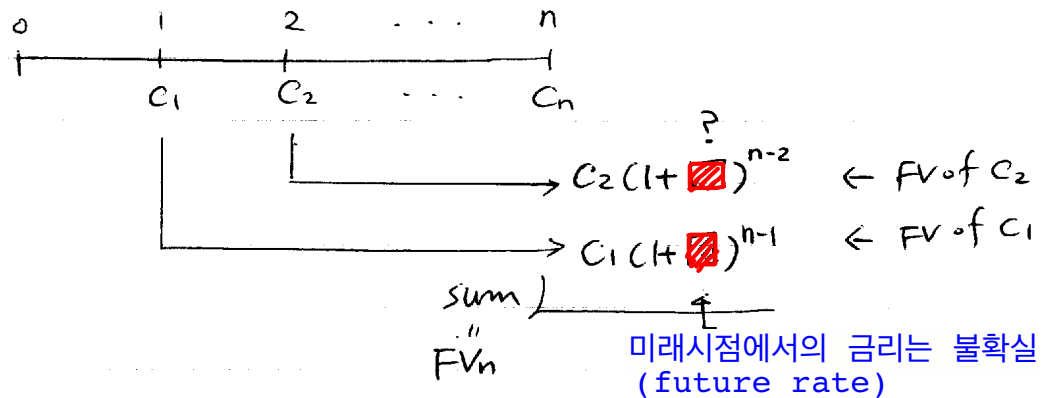
$$PV = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i} = \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

EX) $r_1 = 5\%$, $r_2 = 6\%$ 

$$PV = -100,000 + \frac{-25,000}{1+0.05} + \frac{120,000}{(1+0.06)^2} = 12,990$$

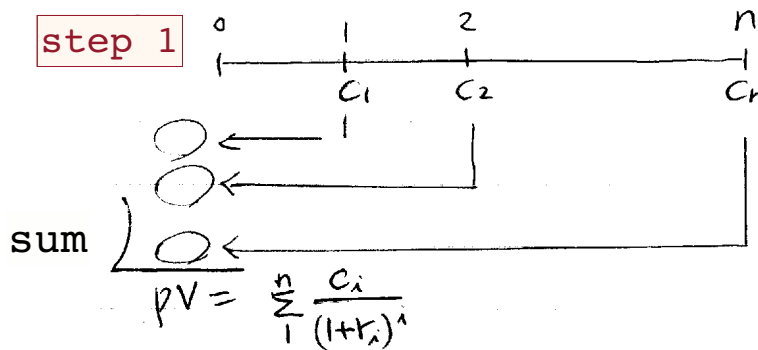
$\downarrow$ $\downarrow$
 $-23,810$ $106,800$

p. 79 ② 미래가치의 계산 (ΣFV of CF_i)



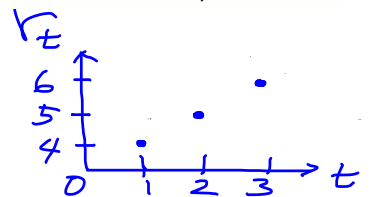
#2단계 과정 (현시점에서 알고 있는 금리 (spot rate) 이용)

CF들의 PV를 먼저 계산 $\rightarrow$ n년후의 FV 계산

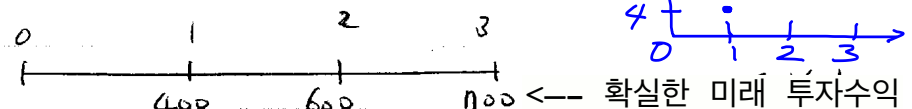


step 2 $\rightarrow PV(1+r_n)^n$

$FV_n = PV(1+r_n)^n$
 투자안의 CF들의 미래가치의 합 투자안의 현재가치 투자수익률 (단, 연복리로 표현)



p. 80 EX)



$$PV = \frac{400}{1+0.04} + \frac{600}{(1+0.05)^2} + \frac{700}{(1+0.06)^3} = 1,516.57$$

$r_1 = 4\%, r_2 = 5\%, r_3 = 6\%$

3년후, $FV_3 = \underbrace{1,516.57}_{\text{투자금액}} \times \underbrace{(1+0.06)^3}_{\text{투자수익률}} = \underbrace{1,806.26}_{\text{총투자수익}}$

$$= 400 \times \frac{(1+0.06)^3}{1+0.04} + 600 \times \frac{(1+0.06)^3}{(1+0.05)^2} + 700$$

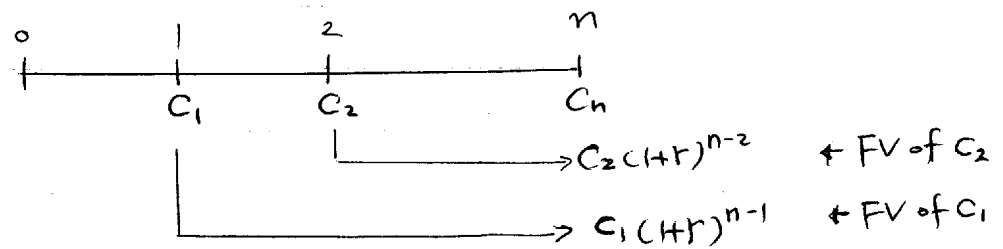
□ = 내재된 선도금리

(implied forward rate) $= 400 \times (1+\square)^2 + 600 \times (1+\square) + 700$

$r_t = r$ 일 경우

$$PV = \sum_1^n \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

$$FV_n = PV(1+r)^n = \sum_1^n \frac{C_i}{(1+r)^i} (1+r)^n = \sum_1^n C_i (1+r)^{n-i}$$



↑
미래시점의 금리 = r
(시점에 관계없이 모두 동일)



(4) 복리주기 (Frequency of Compounding)

p. 87.

1) 이산복리 (discrete compounding)

Q. 이자 지급주기가 1년이 아니고 3개월 or 6개월일 경우, PV와 FV는 어떻게 계산되는가?

A.

총 compounding 회수

$$FV_n = PV \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times n}$$

r = APR (Annual Percentage Rate, 연율)

n = the number of years (만기)

m = the number of compounding periods per year
(연간 복리지급회수)

EX) APR=6%, 원금=1,000원, 만기=1년

① 연복리 $FV_1 = 1,000 (1 + 0.06) = 1,060$

② 6개월복리 $FV_1 = 1,000 \left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^2 = 1,060.9 \leftarrow 1,000 (1 + 0.0609)$

③ 월복리 $FV_1 = 1,000 \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{12} = 1,061.7 \leftarrow 1,000 (1 + 0.0617)$

일복리 $1,000 \left(1 + \frac{0.06}{365}\right)^{365}$

↑
EAR

#실효금리 (EAR)

$$A \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = A (1 + \text{EAR})$$

$r = \text{APR} =$ "stated" annual rate
(명목연율)

"Effective" Annual Rate
(실효연율)

EX) APR=8%, 원금=500원, 만기=5년, 복리주기=분기(3개월)

$$FV_5 = 500 \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{4 \times 5} = 742.97$$

$$= 500 (1 + \text{EAR})^5$$

$$\therefore \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4 = (1 + \text{EAR})$$

$$\therefore \text{EAR} = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4 - 1 = 8.24\%$$

명목상으로는 연율 8%이지만, 실제로는 8.24%인 셈.

2) 연속복리(continuous compounding)

↳ 복리주기="순간(instant)"

매순간 이자가 지급되는 가상의 경우

$$FV_n = \lim_{m \rightarrow \infty} PV \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mn}$$

$$= PV e^{rn}$$

$$\left(1 + \frac{1}{\infty}\right)^{\infty} = (1+0)^{\infty} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \text{ (자연상수)} = 2.7182818 \dots \text{ (무리수)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x/r}\right)^{\frac{x}{r} \cdot r} = e^r$$

EX) 1원의 1년후 가치 단, $r=10\%$

annual: $(1+0.1) = 1.1$

semiannual: $\left(1 + \frac{0.1}{2}\right)^2 = 1.1025$

quarterly: $\left(1 + \frac{0.1}{4}\right)^4 = 1.1038$

monthly: $\left(1 + \frac{0.1}{12}\right)^{12} = 1.1047$

daily: $\left(1 + \frac{0.1}{365}\right)^{365} = 1.10516$

←매일 이자지급 ($\frac{10\%}{365}$)

continuously: $e^{0.1} = 1.10517$

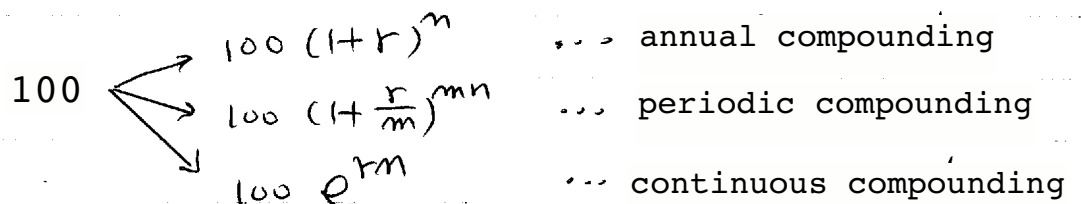
←매순간 이자지급 ($\frac{10\%}{\infty}$)

Q. 연속복리는 실제로는 쓸모없는 개념적인 것일뿐인가?

A. No. 연산을 간단하게 해주기때문에, 특히 log계산이 포함될 경우, 연속복리로 계산하여 간단한 근사치를 도출하고자 할 때:

$$\ln e = 1$$

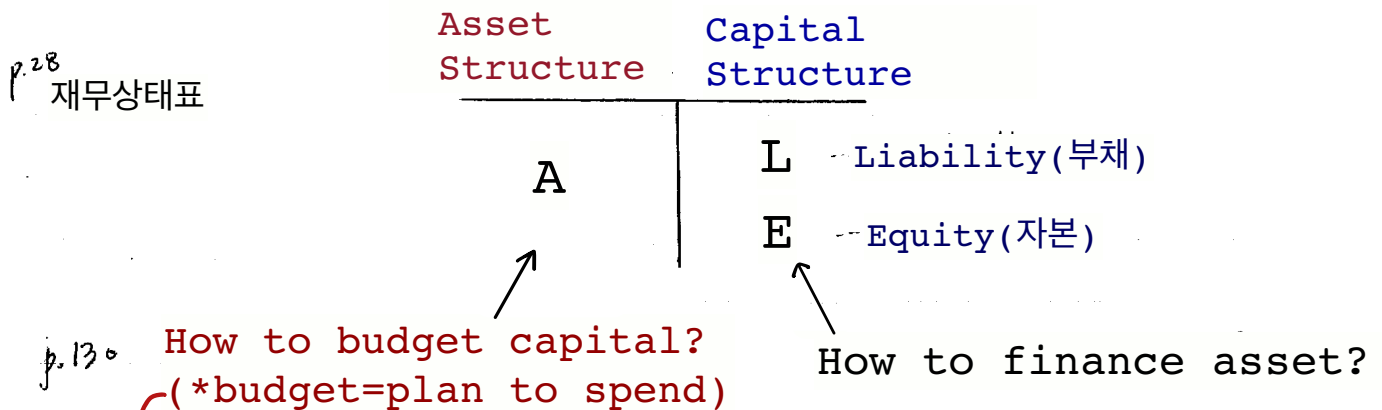
<요약>



2. 자본예산

(박 6장)

Capital Budgeting (Investment Decision)

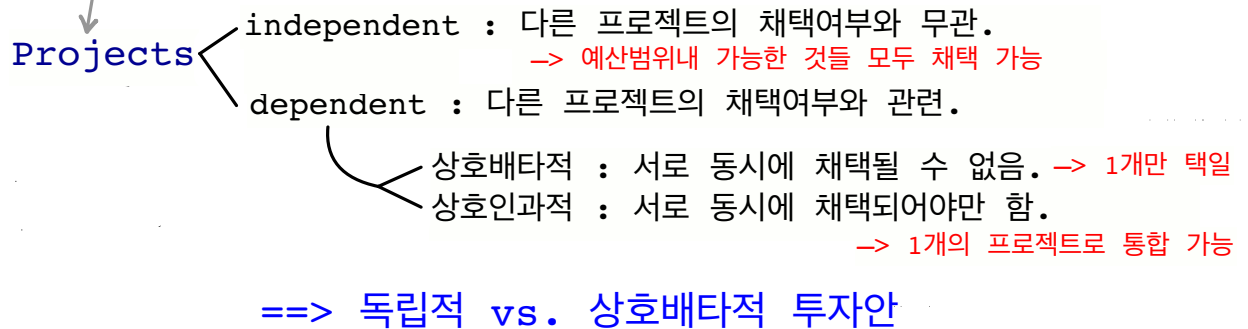


*주로 비유동자산(토지, 건물, 설비 등 자본재)에 대한 예산

*투자안의 선정에 따라 비유동자산이 결정되는 것

*투자안의 선택을 위해, 투자안에 대한 경제성평가 필요

(to maximize firm value)



1. NPV와 IRR Rule

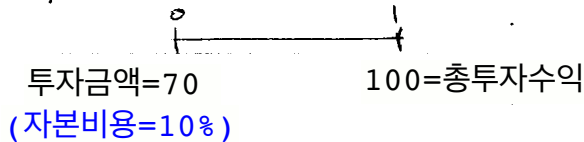
자본비용 (자본조달비용) 까지 고려한 순수익의 계산

* 자본비용 = 투자자요구수익률 = 할인율

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1+r_t)^t}$$

(1) 1기간 모델

(p. 76에 나오는 사례 이용하여 설명)



$$PV = -70 + \frac{100}{(1+r)}$$

$r = ?$

Q. 순수익 = $100 - 70 = 30$?

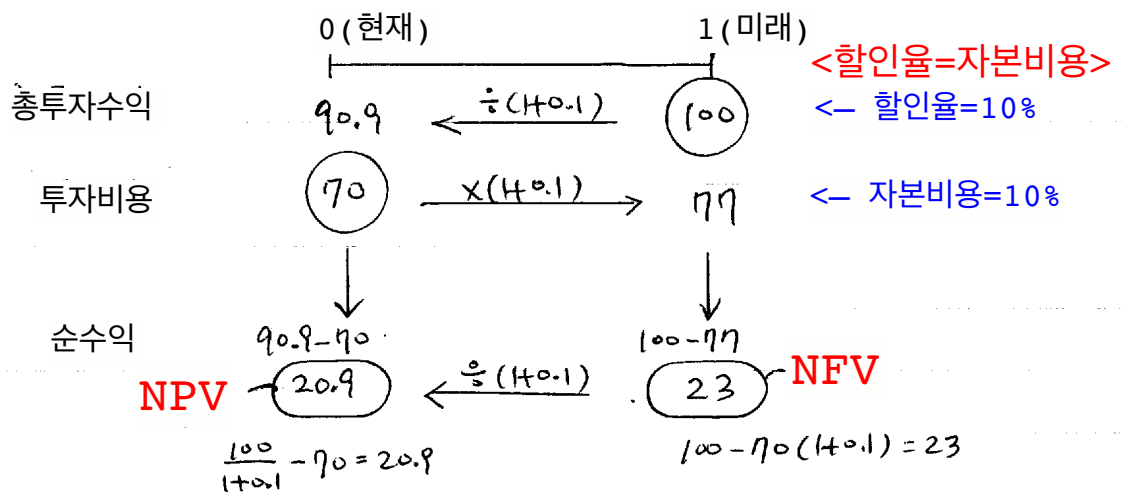
A. Yes. 단, 자본비용 고려 안할 경우.

No. 단, 자본비용 고려할 경우.

$$\hookrightarrow \text{순수익} = 100 - 70(1+0.1) = 23$$

자본비용=10%

1) NPV (금액) Net Present Value

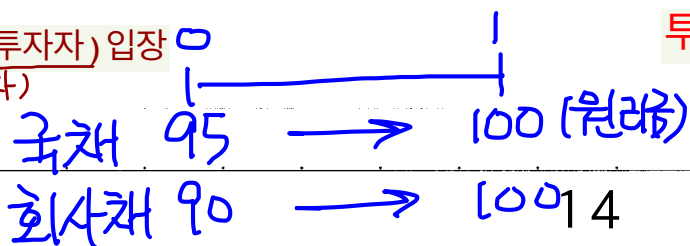


NPV (or NFV)는 자본비용까지 고려한 순수익

<증권을 통한 자금조달의 경우, 자본비용>

미래 CF의 불확실성 $\uparrow \rightarrow$ 자본비용 $\uparrow$ (할인율 $\uparrow$)

증권매수자 (투자자) 입장
(자금공급자)



투자자요구수익률

자금공급자의 요구수익률
= 자금수요자의 자본비용 (r)

$$\frac{100}{95} - 1 = 5.26\%$$

$$\frac{100}{90} - 1 = 11.11\%$$

2) IRR (퍼센트) Internal Rate of Return (내부수익률)

From a project → 기업의 투자수익률 (IRR): $\eta_0 \rightarrow 100$ $\frac{100 - \eta_0}{\eta_0} = \frac{30}{70}$ $\frac{100}{70} - 1 = 43\%$ $70 \times (1 + 0.43) = 100$
 (자본비용 무시한 수익률) 투자금액 $\times$ (1 + 투자수익률) = 총투자수익

To financing sources ← 기업의 자본비용 (r): $\eta_0 \rightarrow 77$ $\frac{77}{70} - 1 = 10\%$ $70 \times (1 + 0.1) = 77$

=> 자본비용까지 고려한 수익률

$$= \frac{100 - 77}{70} = \frac{23}{70} = \frac{100}{70} - \frac{77}{70} = \left(\frac{100}{70} - 1 \right) - \left(\frac{77}{70} - 1 \right) = 33\%$$

$\downarrow$
 $\frac{30}{70}$
 $\downarrow$
 43%
 (IRR)

$\downarrow$
 $\frac{7}{70}$
 $\downarrow$
 10%
 (r)

<요약>

자본비용까지 고려한 순수익

금액(₩)으로 계산 : NPV $\rightarrow NPV > 0$? NPV rule
 < 수익률(%)로 계산 : IRR - r $\rightarrow IRR > r$? IRR rule

*IRR은 투자수익률로서,

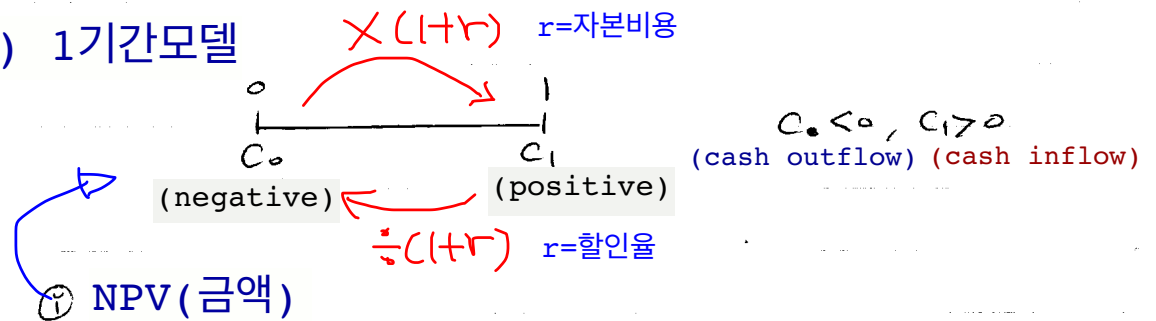
‘자금수요자(기업)’의 프로젝트로부터의 수익률.

→ 투자자(Investor, ‘자금공급자’)의 요구수익률과 다름.

*투자자의 요구수익률=자금수요자의 자본비용(cost of capital)

(2) 일반화

1) 1기간모델



미래시점기준, $NFV = C_0(1+r) + C_1$ $-70(1+0.1) + 100$
 현재시점기준, $NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+r}$ $-70 + \frac{100}{1+0.1}$

② IRR (%)

투자금액 총투자수익
 투자수익률 (IRR) : $\frac{-C_0}{C_1} = IRR$ $\frac{C_1}{-C_0} - 1 = IRR$

or $C_0 + \frac{C_1}{1+IRR} = 0$

∴ IRR은 NPV=0으로 만드는 할인율

자본비용 (r) : $C_0 \rightarrow C_0(1+r)$

미래시점기준, 순수익 (NFV) = $C_0(1+r) + C_1$
 $= C_0(1+r) - C_0(1+IRR)$

∴ $IRR > r \rightarrow NFV > 0 \rightarrow NPV > 0$

또는 $IRR > r \rightarrow NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+r} > 0$

IRR은 NPV=0일 때의 할인율에 해당하므로,
 IRR보다 작은 r로 할인하면 NPV>0.

이자금액의 추가차입

new 차입원금

Date

No.

*차입=예금의 정반대

2) 2기간모델

차입

C_0

C_1

C_2

C_0 : cash outflow
 C_1, C_2 : cash inflow

$$C_0 \xrightarrow{\times(1+r)} C_0(1+r) \xrightarrow{\times(1+r)} C_0(1+r)^2$$

← Compounding
(차입금도 예금과 같이 복리로 증가)

‘재투자’(reinvest in the project)

① NPV (금액)

미래시점기준: $NFV = \underbrace{C_0(1+r)^2}_{\text{비용}} + \underbrace{C_1(1+r)}_{\text{총수익}} + C_2$

$$\div (1+r)^2$$

현재시점기준: $NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2}$

자본비용

재투자수익률

단, 재투자수익률 = r (자본비용)로 가정

② IRR (%)

투자수익률 (IRR) : $\underbrace{-C_0(1+IRR)^2}_{\text{투자금액}} = \underbrace{C_1(1+IRR) + C_2}_{\text{총수익}}$

단, 재투자수익률 = IRR

자본비용 (r) : $C_0 \rightarrow \underbrace{C_0(1+r)^2}_{\text{총비용}}$

(*프로젝트 ‘외부’가 아닌 ‘내부’에서 발생한 수익률 사용)

미래시점기준 순수익 (NFV) = $C_0(1+r)^2 + C_1(1+IRR) + C_2$
 $= C_0(1+r)^2 - C_0(1+IRR)^2$

$\therefore IRR > r \rightarrow NFV > 0$

서로
재투자수익률의
가정이 달라도
결론은 동일

또, $IRR > r \rightarrow NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} > 0$

Why?

IRR rule

NPV rule

IRR은 $NPV=0$ 식의 solution

$$-C_0 = \frac{C_1}{1+IRR} + \frac{C_2}{(1+IRR)^2}$$

$$C_0 + \frac{C_1}{1+IRR} + \frac{C_2}{(1+IRR)^2} = 0$$

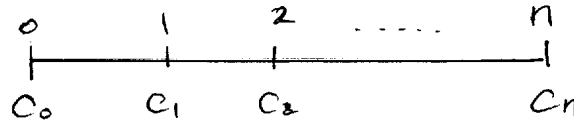
$\uparrow r < IRR$ 이므로

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} > 0$$

투자금액 $\times$ $\underbrace{(1+\text{수익률})^2}_{\text{복리}} = \text{총수익}$

p.133

3) n기간모델



① NPV = $\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$ 할인율 r = 자본비용

② IRR (%)

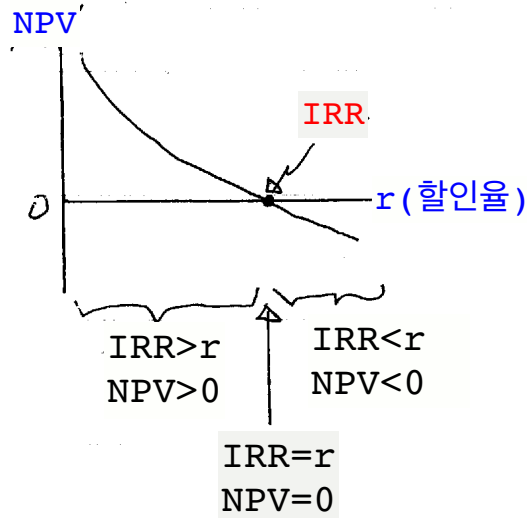
p.139

IRR은 $\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+IRR)^t} = 0$ 을 만족시키는 할인율값

IRR > r $\rightarrow$ $\sum \frac{C_t}{(1+IRR)^t} < \sum \frac{C_t}{(1+r)^t}$
" " " NPV

즉 NPV > 0

<그림 6-1>



p.140

3. 위험과 수익률

(박 8장)

Finance의 core concept 중 두 번째:

Risk-Return Tradeoff

(The potential return rises with an increase in risk.)

uncertainty

1. 수익률의 계산방식

*주의: 자본비용(r)은 고려되지 않은 수익률

1) 순수익률 (net rate of return) <-일반적인 '수익률'로 통용

$$= \frac{\text{순수익}}{\text{투자비용}} = \frac{\text{총수익} - \text{투자비용}}{\text{투자비용}} = \frac{\text{총수익}}{\text{투자비용}} - 1 \quad (\times 100\%)$$

*투자비용=자본비용은 포함 안된 투자금액

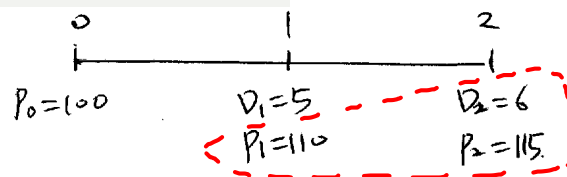
2) 보유기간수익률 (HPR, Holding Period Rate of Return)

→ 보유수량이 달라도 같은 자산이면 항상 같음

$$\begin{aligned} & \frac{P_2 - P_1}{P_1} \quad \text{1주 보유시} \\ & \frac{10P_2 - 10P_1}{10P_1} \quad \text{10주 보유시} \end{aligned}$$

보유기간=2년

[예8.2] 금융자산(주식)투자



① 1년차 수익률 = $\frac{(110-100)+5}{100} = \frac{15}{100} = 15\%$

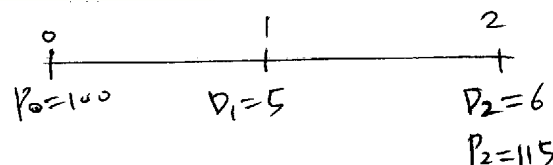
or $\frac{110+5}{100} - 1 = 15\%$

② 2년차 수익률 = $\frac{(115-110)+6}{110} = \frac{11}{110} = 10\%$

or $\frac{115+6}{110} - 1 = 10\%$

다음 1년간 발생한 순수익 *주의: 배당 D1은 제외하고 계산.
투자금액=110, 총투자수익=121.

③ 총2년간 수익률(HPR)



2년차수익률=2년차초(1년차말)에 새롭게 투자하는 상황을 가정.
즉, 2년차 1년동안만의 수익률.

2년간 총수익 : 배당(D1=5)의 재투자까지 계산에 포함시켜야.

단, 재투자수익률 = 2년차 투자수익률 = 10% 가정.
(즉 배당금을 다시 그 주식에 투자)

→ 총수익 = $5 \times (1+0.1) + 6 + 115 = 126.5$

2년간 HPR = $\frac{126.5}{100} - 1 = 26.5\%$ $100 \times (1+0.265) = 126.5$

**참고: $(1+2\text{년간 HPR}) = (1+1\text{년차수익률}) \times (1+2\text{년차수익률})$

2년간 HPR = $(1+0.15) \times (1+0.1) - 1 = 26.5\%$

∴ $100 \times (1+0.15) \times (1+0.1) = 126.5$

19 1년후의 115를 재투자

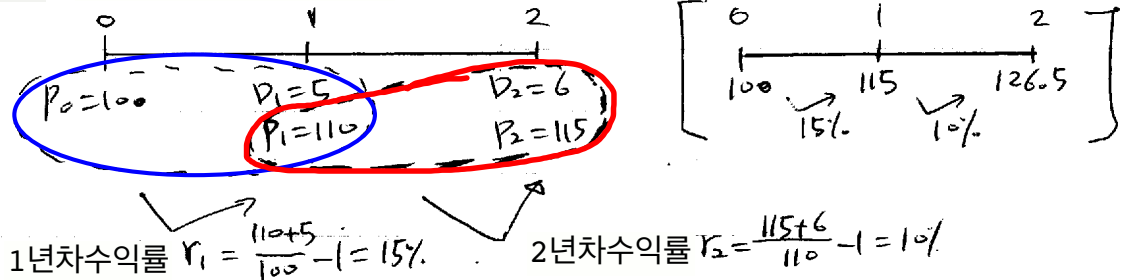
p. 185

3) 연평균수익률 (Annual Rate of Return)

*기간당 평균수익률 (기간=1년)

p. 187

[예8.4] <-[예8.2]의 연속



Q. r_1 과 r_2 의 평균은 어떻게 계산? A. 산술 or 기하평균

① 산술평균수익률 $\frac{r_1 + r_2}{2} = \frac{15\% + 10\%}{2} = 12.5\%$

$100 \times (1 + 0.125)^2 \neq 126.5$

② 기하평균수익률 (g)

r_1 과 r_2 가 같다면 (평균)
→ $100(1+g)(1+g)$

$$100 \times (1+r_1) \times (1+r_2) = 100(1+g)^2 = 126.5$$

↗
재투자

보유기간 총수익을 연복리로 표현

→ $g = 12.47\%$

$100 \times (1 + 0.1247)^2 = 126.5$

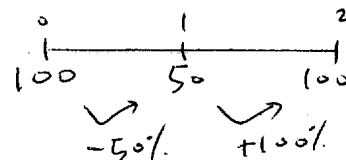
A와B의 기하평균

$= \sqrt{AB}$

$(1+g)^2 = (1+r_1)(1+r_2)$

→ $(1+g) = \sqrt{(1+r_1)(1+r_2)}$

<예>



*산술평균수익률: $\frac{-50 + 100}{2} = 25\%$

*기하평균수익률: $100(1-0.5)(1+1) = 100$

$100(1+g)^2 = 100 \Rightarrow g = 0\%$

Q. 어느 수익률이 제대로 된 계산인가?

A. 산술, 기하평균 모두 '과거' 투자실적에 근거

기하평균 : 전체 보유기간 (2년) 동안의 수익률을

연복리로 표현한 것. → 실제수익을 정확히 표현.

산술평균 : 단위기간 (1년) 당 산술적인 평균값일 뿐.

→ 2년간 누적된 실제 수익을 표현한 것이 아님.

*산술평균은 실제수익 보다는 과거수익에 근거하여 미래수익을 예측하는 목적으로 많이 사용.

*순수익률 :

투자금액 대비 수익률 계산의 기본 공식

*HPR :

일정 투자기간 전체의 누적 수익률

*산술평균, 기하평균, IRR :

투자기간동안의 (연)평균 수익률

단, 위 수익률 모두 자본비용은 고려안함

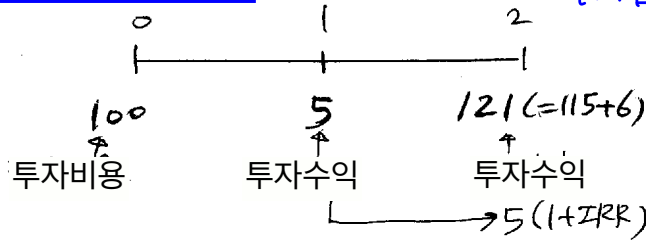


*내부수익률은 r_1, r_2 를 이용하지 않고 평균계산

No.

③ 내부수익률 (IRR)

투자금액 $\times (1 + \text{기간 평균 수익률})^n = \text{총투자수익}$
 ↑
 기간



$$\underbrace{100}_{\text{투자비용}} (1+IRR)^2 = \underbrace{5(1+IRR) + 121}_{\text{총투자수익}}$$

"재투자수익률=IRR" <-unknown
 (2기에 예상되는 미래수익률)

cf. 기하평균수익률: $100(1+g)^2 = 5(1+r_2) + 121$

재투자수익률= r_2 <-known
 (2기에 실현된 '실현(과거)수익률')

$$100 = \frac{5}{1+IRR} + \frac{121}{(1+IRR)^2}, \quad IRR = 12.53\%$$

IRR < 과거 투자실적(past performance)을 report하려는 목적 (X)
 투자시점 (현재)에서 예상되는 수익률의 예측목적

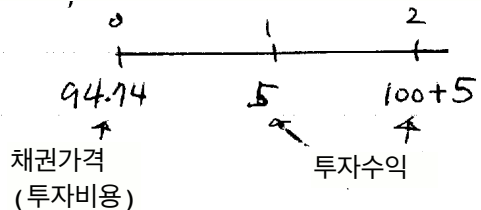
신사업project, 채권투자

<528> p.107 # 채권의 만기수익률 (yield to maturity, ytm)

채권을 만기까지 보유시 예상되는 수익률
 = 채권의 IRR

*미래 수익률의 불확실성의
 원천 = 재투자수익률

[예5.3] coupon rate=5%, 액면가=100, 만기=2년



재투자수익률
 $94.74(1+y)^2 = 5(1+y) + 105$
 투자금액 총투자수익

$$94.74 = \frac{5}{1+y} + \frac{105}{(1+y)^2} \Rightarrow y = 7.94\% > \text{coupon rate}(5\%)$$

$$100(1+y)^2 = 5(1+y) + 105$$

*채권가격=100 (액면가.액면의 100%) 일 경우 <복리방식 예금과 동일>

$$100 \rightarrow 100(1+0.05) \rightarrow 100(1+0.05)^2 \quad 100 = \frac{5}{1+y} + \frac{105}{(1+y)^2} \rightarrow y = 5\%$$

100(원) 5(이자) 5+100

채권가격=액면가 $\Rightarrow y$ (채권수익률) = coupon rate (표면금리)

$$100(1+0.05)^2 = 5(1+0.05) + 105$$

CF의 risk가 반영된 Capital Budgeting

Q. Risk가 있는 project의 cash flow에 대한 적절한 할인율은?

A. 위험이 반영된 투자자 요구수익률 (=기업의 자본비용)

Date

No.

2. 위험의 성격과 위험조정수익률

risk
= uncertainty
= volatility
(투자수익의 불확실성, 변동성)

risk-adjusted
(투자수익의 위험이 반영된)

Risk가 있는 Project에서 생성되는 미래 CF는 불확실

(1) 위험의 성격

p.188

위험 = 미래 투자수익의 불확실성

투자안으로부터 발생하는 미래 현금흐름

p.187

*투자대상 = 주식 : 미래 매도가격과 배당의 불확실성

채권 : 미래 원금과 이자의 불확실성

Project : 미래 투자안 현금흐름의 불확실성

투자의 불확실성 = 미래 투자수익(return)의 불확실성

확률변수 $\therefore$ 확률분포를 가짐

p.188

risk-free 정기예금



수익률=10%(risk-free)

risky 주식



danger

수익률 = -20%

or 100 0%

or 150 +50%

불확실(risky)

opportunity

기대수익률 = $\frac{-20+0+50}{3} = 10\%$

$$100 \times (1+0.1) = 110$$

$$100 = \frac{110}{1+0.1}$$

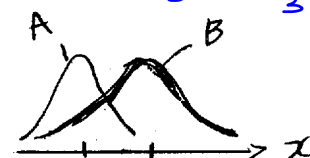
$$\text{기대수익} = \frac{80+100+150}{3} = 110$$

$$\text{기대수익률} = \frac{110}{100} - 1 = 10\%$$

<표8.1>

주식 A, B의 미래수익률(x)의 확률분포

A	B	확률 P(x)
30%	-20%	0.2
10%	10%	0.6
-10%	60%	0.2



<표8.2>

$\sum x p(x)$

기대수익률: 10% 14%

표준편차: 12.65% 25.71%

High risk, High return

① 수익의 변동성 $\uparrow$

$\rightarrow$ 기대해 볼 수 있는 수익 $\uparrow$

$\leftarrow E(x)$, 수익성을 나타내는 통계량

$\leftarrow \sigma_x$ 안정성(위험)을 나타내는 통계량

High return, High risk

① 수익성 $\uparrow \rightarrow$ 위험 $\uparrow$

기대할 수 있는 수익 $\rightarrow$ 그 수익의 불확실성

(2) 위험조정 수익률 (할인율, 자본비용)

p. 182 1) Risk-free vs Risky project

자금공급자
투자금액

투자비용

총투자수익

$$NFV_A = -98(1+r_A) + 110$$

$$NFV_B = -98(1+r_B) + 110$$

A안: 98

B안: 98

110 (확실, risk-free)

110 (불확실, risky)

$$\text{기대값: } 80(0.5) + 140(0.5) = 110$$

B안은 A안과 달리, 기업의 투자수익률과 그에 따른 투자자의 요구수익률 (자본비용) 모두 확실하지 않은 값.

$$NPV_A = -98 + \frac{110}{(1+r_A)}$$

$$NPV_B = -98 + \frac{110}{(1+r_B)}$$

A) 투자수익률 (IRR) for 자금수요자

A안: 98 → 110 (risk-free) $\frac{110}{98} - 1 = 12.24\%$ (확실)

B안: 98 → 110 (risky) , $\frac{110}{98} - 1 = 12.24\%$ (불확실)

B) 투자자요구수익률 (r) for 자금공급자 (=자본비용 for 자금수요자)

A안: 10% (무위험수익률) <— 투자자는 무위험수익률 이상 요구 불가.

B안: 10% (무위험수익률) + α <— $\alpha > 0$ 이어야 선택가능

위험프리미엄 (risk premium)

B안의 미래수익 110은 불확실한 것이기때문에

투자자는 당연히 불확실성의 대가를 요구 <= 투자자요구수익률 for 자금공급자

한편, 기업은 불확실한 수익의 프로젝트로 투자자를 유인하려면

위험프리미엄이 존재하도록 해야 <= 자본비용 for 자금수요자

*투자자·요구·수익률 = 투자자·기대·수익률.

보장이 아닌 기대의 요구 보장되지 않지만, 기대해볼 수 있는 수익률.

불확실하다면, 그에 걸맞는 크기의 기대를 갖게 만들어주어야만 투자 ok!

미래 CF의 불확실성 ↑ → 위험프리미엄 ↑
→ 투자자요구수익률 (=기업자본비용) ↑

결국, B안은 A안과 달리 미래투자수익이 불확실

→ (자금수요자 입장의 투자수익률 (IRR) 불확실
자금공급자 입장의 투자수익률 (r) 불확실) 모두 불확실!



2) 자본비용 = Hurdle rate

Date

No.

	자금수요자(기업)		자금공급자(투자자)	
project	투자수익률(IRR)		투자자요구수익률(r)	←risk of project 반영
A안	12.24%(무위험)	>	10%(무위험)	
B안	12.24%(risky)	>	10%+알파 (risk-adjusted)	

NPV rule

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(Hr)^t} > 0$$

$\xrightarrow{\text{risky cashflow}}$ C_t
 $\xleftarrow{\text{risk-adjusted discount rate}}$ $(Hr)^t$

CF의 risk ↑
 → CF의 할인율 ↑
 → NPV ↓

사업의 불확실성 ↑ → CF의 불확실성 ↑ → 할인율(r) ↑

IRR rule

$$IRR > r$$

투자안의 수익률(IRR)이 투자자의 요구수익률(r) 보다는 커야,
 그 투자안을 위해 자본을 공급한 투자자들에게 보상하고 남음.
 즉 IRR은 최소한 r 보다는 커야 하므로,
 기업에게 r값은 최소한 요구되는 수익률수준.

= Hurdle rate for the project

= Target rate for the project

=기업 입장에서, 프로젝트 실행여부의 기준이 되는 수익률수준

In capital budgeting, hurdle rate is the minimum rate that a company expects to earn when investing in a project. [r = cost of capital]
 The hurdle rate is also used to discount a project's cash flows in the calculation of NPV. [r = discount rate]

==> Next Topic: FINANCING DECISION

4. 증권시장

(박 20장 장기자본<노트only>)

(박 5장 채권<노트+책>)

Date

No.

장기자본조달: 부채와 자기자본

(타인자본, 채권)

(주식)

Debt Financing
(selling bonds)

Equity Financing
(Issuing stocks)

기본 성격 :

Borrowing Money

Sale of Ownership

채무를 지고 자금조달
소유권과 무관
(원리금상환으로 종결)

소유권을 팔아 자금조달
(소유와 이익의 공유)

major risk : 채무불이행 → 부도

기존주주의 지분 축소
(dilution of ownership)
→ 경영권분쟁



<126> # 기업의 자금조달 방법 (Commercial Financing)

p.12

*personal financing(가계금융)

금융 — 내부금융: 사내유보 이익잉여금

외부금융 — 직접금융 (투자자→기업): 증권 (주식, 채권)

무담보

... 증권시장, Investment bank

간접금융 (예금자→은행→기업): 금융기관 차입금 (담보부)
(Bank loan)

... 은행시장, Commercial bank
(예대시장)

*직접금융의 증권시장

p.14

화폐시장 (자금시장, money market): 만기 1년이하의 단기채권

*기업어음 (commercial paper, CP)

자본시장 (capital market): 만기 1년이상의 장기채권, 주식

*회사채 (corporate bond)

<박 20장. 장기자본>

* 단기차입금, 기업어음(CP) → 유동부채

* 장기차입금, (장기)회사채
주식 } → 비유동부채
→ 자기자본 } 장기자본

*자본구조(capital structure) = 장기자본의 구성(장기부채+자기자본)

- *주식투자자들은, 불확실성(risk)이 존재하지만 기대수익률이 무위험수익률보다 높기 때문에 risk를 감수하려는 것.
- *기대수익률=요구수익률(Hurdle rate)
- 주식의 자본비용은 zero가 아님!

② 기업지배권 (ownership)

- 채권: 약속된 원금과 이자의 지급을 이행하면, 그것으로 끝.
- 주식: 새로운 주주들에게 소유권을 파는 것. 즉 공유하도록 허용하는 것.
→ 기존 주주들의 지분비율 하락. 즉 영향력 하락.

③ 조달소요기간

- ① 단기자금, 즉 단기차입금과 기업어음(CP)은 조달절차가 매우 간편.

*이사회결의 없이 기업대표 직권으로 발행 가능

*어음법상 약속어음인 동시에
자본시장법상 증권인 이중적 지위.

(상품 구매대금 지급용)

*어음법은 기본적으로 상거래와 관련된 어음인 상업어음을 대상으로 하고 있고,
기업들에게 신속하고 원활한 영업활동을 보장하기 위해 간편한 발행절차를 허용

→ 상거래와 무관한 기업어음(CP)에도 적용.

(자금조달(유통)목적의 유통어음)

*어음(bill, note)=일정기일에 일정금액의 지급을 약속한 증서.

- ② 은행 장기차입금, 회사채, 주식은 조달과정이 복잡

=> 절차와 기간 모두 간단하지 않음.

*은행: 은행의 안전한 예대마진 확보를 위해, 까다로운 신용심사와 담보 요구.

*증권시장: 투자자 보호를 위해, 엄격한 발행절차로 주식과 채권의 발행 규제.

④ 자금의 용도

- *만기 mismatch가 안되도록 (자금의 사용기간 vs. 상환기간)
즉 자금의 조성(source)과 운용(use)의 만기 불일치에 유의.

단기용도 자금 + 장기자본 조달 → 불필요한 여유자금
(use) (source)

장기용도 자금 + 단기자본 조달 → 만기연장 안될 위험

*IMF외환위기의 한 원인:

일부 비은행금융기관(종합금융회사)들이 단기외채를 도입하여,
그 자금을 장기대출로 운용 (만기 mismatch)

→ 단기외채의 만기연장 거부당함

2.채권 (Debt Securities)

<박 5장. 채권>

사모 vs 공모

사적부채(private debt): 은행차입금 <사모방식>

(특정 채권자)

은행은 채무자의 신용도에 대한 monitoring을 위해
채무자의 사적 정보 활용 가능
→ 차입자와 대여자간 정보의 비대칭 거의 없음.

공적부채(public debt): 채권 <공모방식>

(불특정 다수의 채권자)

일반 투자자들은 대개 공적정보에만 의지
→ 정보의 비대칭 심함

(1) 채권의 종류

<578>
(p.100)

① 발행주체

국채...

국채(Government bond): 중앙정부

공채...

지방채(Municipal bond): 지방정부(지방자치단체)

특수채(Specific law bond): 특별법에 의해 설립된 법인

← 정부의 민간시장 개입

통화안정증권(통안채): 한국은행

→ 각 법인별 개별법(일반 법인에 공히 적용되는 일반법 아님)

금융특수채: 특수은행(수출입은행, 산업은행, 기업은행, NH농협, SH수협)

비금융특수채: 공사, 공단(전력공사, 예금보험공사, 산업단지공단,)

회사채(Corporate bond): 민간기업

*국공채=국채+지방채+특수채
(공채)

*공공기관=정부의 Agency

② 상환기간 (만기)

*만기=maturity

- 단기채: 1년이하 ($t \leq 1$)
- 중기채: 1 ~ 5년 ($1 < t \leq 5$)
- 장기채: 5년이상 ($t > 5$)

p. 560

③ 이자지급방법

*표면이자=coupon

- 이표채(coupon bond): 정해진 주기마다 이자 지급.
주기=대개 3개월 or 6개월
- 무이표채(zero coupon bond, pure discount bond):
만기까지 이자지급 없이, 만기일에 액면가(100) 지급.

$$P = \frac{100}{(1+Y)^T}$$

④ 담보 or 보증유무

- 담보채(secured bond)
- 무담보채(unsecured bond, debenture)
- 보증채(guaranteed bond): 제3자가 원리금의 지급을 보증
- 무보증채(non-guaranteed bond)

*회사채는 대부분 무담보, 무보증

⑤ 파산시 변제순위 (원리금을 변제받는 순서)

- 선순위채(senior debenture)
- 후순위채(subordinated debenture)

↳ 파산시, 주식보다 우선순위이나 사실상 거의 변제 못받음

⑥ 옵션 (선택권) 유무

- 일반채권(straight bond)
- 선택권부채권(bond with embedded options)

p. 563.

↳ 주식전환권, 신주인수권, 주식교환권, 수의상환권, ...

*채권은 금융상품으로서,
= 자금조달수단 for 자금수요자.
자금운용수단(재테크) for 자금공급자.

2578
p.109

(2) 채권의 가격과 수익률(YTM)

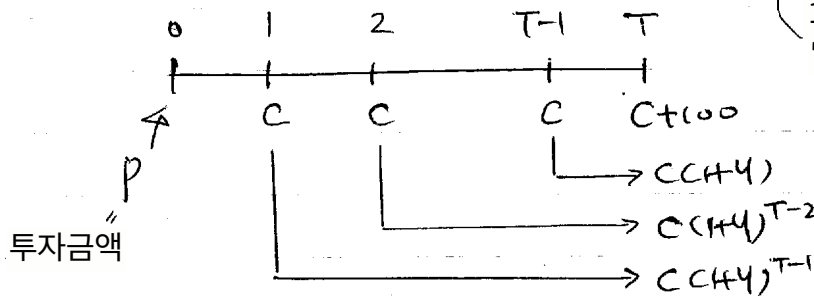
1) 채권의 가격(valuation)

자금공급자(Investor) 관점. 요구수익률

DCF valuation
채권의 적정가격=채권으로부터
나오는 미래 CF들의 현재가치

$$P = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \dots + \frac{C+100}{(1+y)^T}$$

C = 표면이자 = 100x표면이율.
(단, 쿠폰지급주기=yearly)
100 = 액면가
T = 만기(투자기간)



가정: 재투자수익률=y

y = 복리로 나타낸 연평균 투자수익률

$$P(1+y)^T = \frac{C}{(1+y)^1} + \frac{C}{(1+y)^2} + \dots + \frac{C}{(1+y)^{T-1}} + \frac{C+100}{(1+y)^T}$$

투자금액 투자수익률 총투자수익(FV)

(채권 발행시) 채권가격
= 자금공급자의 투자금액
= 자금수요자의 조달금액

$$P = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \dots + \frac{C}{(1+y)^{T-1}} + \frac{C+100}{(1+y)^T}$$

*채권은 가격보다는
수익률로 거래

y = 채권의 IRR
= 자금공급자의 요구수익률, 자금수요자의 자본비용
= 채권의 만기수익률(Yield To Maturity, YTM)
= 채권의 시장수익률(시장금리)

*시장대표금리= 3년만기 국채의 YTM

*채권수익률=무위험수익률+risk premium

2) 채권의 수익률, ytm (y)

약속수익률(promised yield)

p.108

① 실현되는 수익률이 아님 ∵ 쿠폰 재투자수익률=ytm으로 가정한 예상수익률
즉 만기시점에서의 실현수익률 $\approx$ ytm

p.109

② P=100, 즉 채권발행시점(t=0)에서 시장금리 표면금리
발행가격(P)=액면가(100)로 발행될 경우, $ytm = \text{coupon rate}$.

$$\text{ex) } 100 = \frac{10}{1+0.1} + \frac{10+100}{(1+0.1)^2}$$

ytm=표면금리=10%

100을 예금하는 경우의
만기 원리금(단, 복리)과 동일

$$100(1+0.1)^2 = \underbrace{10}_{\text{1년후 이자}}(1+0.1) + \underbrace{10}_{\text{2년후 이자}} + \underbrace{100}_{\text{원금}} = 121$$

30

<증권 적정가격의 결정방법 : DCF valuation>

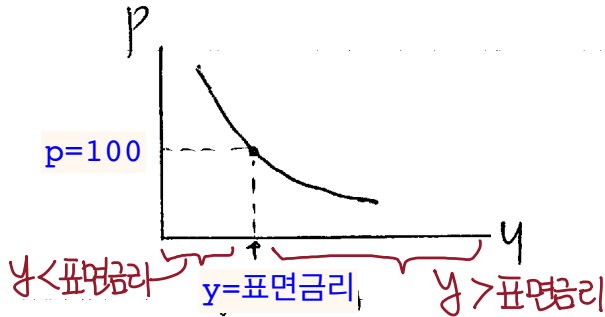
Discounted cash flow (DCF) is a valuation method used to estimate the value of an investment based on its future cash flows.

DCF analysis attempts to figure out the value of an investment today, based on projections of how much money it will generate in the future.

p.108

③ $Y \uparrow \rightarrow P \downarrow$

단, ceteris paribus (동일 표면금리, 동일 잔존만기)



채권수익률이 높다는 것
= 채권가격이 낮다는 것

액면발행후

($p=100$,
 $y=\text{표면금리}$)

① $Y \uparrow$, 즉 채권투자자의 요구수익률 $\uparrow$ (예, 경기하락으로 채무불이행위험 상승)

$\rightarrow$ "기존 채권의 표면금리 < 요구수익률(y)" $\rightarrow$ 기존 채권가격(P) $\downarrow$

② $Y \downarrow$, 즉 채권투자자의 요구수익률 $\downarrow$ (예, 한국은행의 기준금리 인하)

$\rightarrow$ "기존 채권의 표면금리 > 요구수익률(y)" $\rightarrow$ 기존 채권가격(P) $\uparrow$

p.110

④ Yield Spread = 위험채권의 ytm - 무위험채권의 ytm
(risk premium) (ceteris paribus, risk수준만 다름)

p.112

⑤ 위험채권의 신용등급 $\uparrow \rightarrow y$ (요구수익률) $\downarrow$

*credit rating by 신용평가회사

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D

투자적격채권

투자부적격채권 (Junk bond)

Project(기업) vs. 채권(투자자)

@기업프로젝트의 순수익

현재가치

$$\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} = \text{Project의 가치}$$

Project의 현재가치 > 투자비용

$\rightarrow NPV = CF_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} > 0$ (아윤)

$r = \text{자본비용} = \text{요구수익률}$

@Investor's IRR(=r) 현재가치

채권의 가치(가격) = 투자금액

$\rightarrow NPV = CF_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} = 0$

(채권은 예금과 같은 금융상품.
예금의 가격(예치금액) = 미래 원리금의 현재가치)

3. 주식 (Equity Securities) <박20장.장기자본>

보통주 (common stock)

<우선주 (preferred stock) <- 의결권이 없어, 보통주 주주가 기업의 소유주

3-1. 보통주

(1) 주주의 3가지 권리

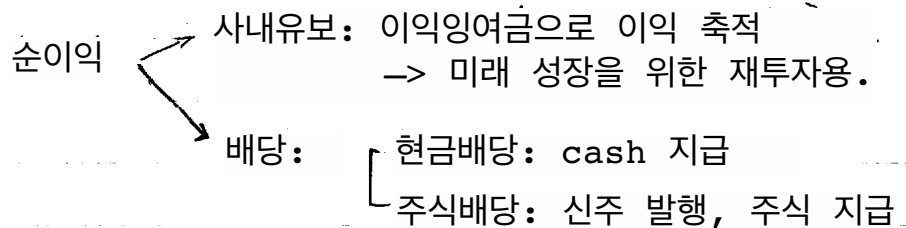
① 의결권 : 보유지분에 따라 주주총회에서 의결권 행사가능

→ 기업경영에 간접적 참가 가능 <소유와 경영의 분리>

*소액주주들은 의결권에는 대개 무관심.

배당과 시세차익에 주로 관심.

② 이익배분참가권 : 보유지분에 따라 순이익 중 일부를 주주에게 배당.



③ 잔여재산배분청구권 : 기업 청산시, 기업자산에 대한 청구권을 가진

모든 여타 이해관계자(채권자 등)에게 재산이 배분된 후
남은 잔여재산에 대해서만 청구권 행사 가능.
가장 후순위.

(2) 주식회사의 특징 <—대규모 자금조달에 유리한 이유

*주식회사: 기업의 소유와 지배 면에서 경영에 직접적으로
관계하지 않는 다수로 부터 거액의 자금을 조달하고,
전문경영자가 이를 운영하는 다수공동기업

*자본주의는 '주식회사' 제도와 '증권시장'의 발달이 그 토대를 이룸

○사유재산의 인정
○경제활동의 자유
(영리추구)

주식을 통한
자금조달

○주식의 발행시장
○주식의 유통시장

(^{<178>}
p.1)

① 유한책임제도(limited liability)

주주는 자기가 납입한 출자자본 한도내에서만 회사의 채무에 대하여 책임.

(회사가 청산될 경우, 보유 주식 만큼만 손해보는 것으로 종결.
채무변제를 위한 추가부담의무 없음)

(^{<175,7>}
p.6)

*개인(자연인)기업 :: 사업주 개인의 모든 채무에 대하여 무한책임.
(자영업자)

*sole proprietorship
*natural person

→ 사업과 관련된 법률적, 경제적효과는
전적으로 자연인인 사업자 개인에게 귀속.

*corporation

*법인기업 : 법인 명의의 모든 거래의 법률적 효과는 법인에 귀속

*법인(legal person):

사람이 아니면서 법률상 권리능력(법적인격) 보유

→ 법인의 채무는 경영진, 주주의 채무가 아님.

*1인 법인(1인 주식회사) 설립 가능.

② 자본의 증권화제도

*기업: 주식이라는 유가증권의 발행을 통해 직접금융시장에서 쉽게 자금조달 가능.

*투자자: 유통시장을 통하여 쉽게 투자자금 회수 가능(환금성).

되팔 수 없는 주식은 사려하지 않음.

③ 소유와 경영의 분리

*경영은 전문경영인에게 맡김으로써, 경영능력 없어도 기업 소유 가능.

*경영에 직접 참가 없이도 소유권만으로 이익의 공유 가능.

(노동 아닌, 자본 제공에 대한 대가)

↙

근로소득

↘

금융소득

(3) 의결권의 행사

p. 570

*대부분의 보통주는 의결권 보유. 단, 대리인에게 의결권의 위임도 가능.

p. 574

* 무의결권주(non-voting share)

↳ 의결권제한주식: 특정 사항에 대해서만 의결권행사 가능
 ↳ 우리나라, 총발행주식수의 1/4 초과 못하는 것이 원칙.

∴ 의결권을 가진 소수의 주주에 의한 경영지배 막기 위함.

p. 571

① 주주평등의 원칙 : "1주=1표"의 의결권 (협동조합: "1인=1표")

24787
p. 690

* 황금주(golden share): 1주만으로 주주총회 결의사항에 거부권행사 가능

↳ 차등의결권주(dual class share): 1주 = 1표이상

↳ 구글 창업자 지분=15% (의결권 비율=56%).

적대적 인수합병(M&A)의 방어수단. 우리나라는 금지.

② 과반수투표제(majority voting) "과반 = 50%+1주"

*주주총회의 보통결의(일반적 사항에 대한 결의)에 필요한 요건. (決議)

*우리나라, 의사정족수 요건 없음. *의사정족수: 議事進行에 필요한 定足數(fixed number)

즉 대개 개회에 필요한 출석 정족수 요건 없음.

→ 단순히 출석한 주주만을 대상으로 과반수 요구 (의결(議決)정족수)
 단, 보통결의는 발행주식 총수의 1/4 이상의 찬성도 함께 요구.

*상법이나 정관에서 특별결의사항으로 정한 이외의 모든 사항이 보통결의사항.

cf. 특별결의: 중요사항(임원해임, 인수합병, 청산 등)에 대하여,
 출석주주 의결권의 2/3 이상의 찬성 요구.
 단, 발행주식수의 1/3 이상의 찬성도 함께 요구.

③ 초다수결의제(super majority voting)

중요사항에 대하여 특별결의보다 아주 더 까다로운 결의요건 요구

→ 사실상 충족 불가능. 주주의 권리를 비정상적으로 제한한다는 반론 있음.

Ex) 의사정족수 = 발행주식수의 2/3 이상 출석 요구.

(의결정족수 = 출석주주 의결권의 90% 이상 찬성.
 (발행주식수의 70% 이상 찬성.

*우리나라, 여러 기업들이 적대적 M&A 대비하여 도입.



3-2. 우선주 (Preferred Stock)

의결권: 대개 없음

< 이익배당, 잔여재산배분권: 보통주보다 우선

우선주의 특징

p. 512

① 이익배당 및 잔여재산배분시 우선권

*잔여재산배분 청구권: 채권 > 우선주 > 보통주

p. 513

② 사채의 성격

*대부분의 우선주는 '누적적(cumulative)'

예정된(의무는 아닌) 배당을 지급하지 못하였을 경우,
이후 보통주에 대하여 배당을 지급하기 전에
이전 미지급된 우선주의 배당을 먼저 지급해야 함.

즉, 우선주는 채권처럼 고정수익증권

(fixed income securities)의 성격 존재.

But, 우선주 배당이 기업 파산의 원인이 될 수는 없음.

우선주 배당금이 강제적인 채무는 아니기 때문.

③ 의결권행사의 제한

대부분의 우선주는 의결권 없음.

∴ 대신, 보통주에 우선하는 이익의 배당 및 잔여재산 배분.

=> 우선주 투자자들은 의결권에 무관심하고 경제적 이익에만 관심.

cf. 소액투자자의 보통주 주주들: 대개 우선주 주주들처럼 의결권에 무관심.

Q. 그렇다면, 왜 배당 우선권 있는 우선주를 더 선호하지 않는가?

A. 유동성면에서 보통주가 더 우월.

발행주식수가 우선주보다 보통주가 더 많음(why?).

거래가 자주 그리고 더 많이 되어야

원하는 시점(timing)에 되팔 수 있는 가능성이 더 높고,

형성되는 시세가 적정할 가능성이 더 높음.

배당보다는 시세차익이 더 중요 (더 큰 기대수익 가능)

4. 주식의 발행 (공급)

<128>
p.14

(1) 발행시장 vs. 유통시장

① 발행시장(primary market)

자금의 수요자가 증권발행을 통하여 자금을 조달하는 시장

*발행시장의 기능:

- 자금조달
- 투자대상의 제공 (증권=금융상품)
- 소득 재분배 (주식 소유의 대중화
→ 대중의 기업이익 공유기회 제공)

p.580

<128>
p.16

② 유통시장(secondary market)

- 기존에 발행된 증권이 거래되는 시장
- 발행기업과는 무관하게 투자자들간 양도(소유권 이전) 가능
→ 현금화. 시세차익 실현 가능.

장내시장(거래소시장, on-board market)

KRX(한국거래소) 불특정 다수인이 경쟁적으로 자유롭게 거래.

- 유가증권시장(KOSPI시장) :
- 코스닥시장(KOSDAQ시장) :

장외시장(off-board market)

거래소시장 이외 모든 유통시장

*OTC(over-the-counter market, 점두시장)

↳ 증권회사내에서 증권회사와 고객간의 직접거래

p.18

p.15

③ 투자자

- 개인투자자(individual investors)
- 기관투자자(institutional investors): 금융기관, 연금, 기금 등
- 일반법인: 기타 법인 (제조업 등)
- 외국인

(2) 공모 v. 사모

p. 588

① 공모(public offering)

- 50인 이상의 일반대중을 대상으로 증권을 발행하고자 할 경우, 공개적으로 투자자를 모집해야 함.
- 공모의 경우, 불특정 다수인을 대상으로 하기때문에, 발행주체가 직접 모집하지 않고 전문기관(대개, 증권회사)이 개입
증권인수기관(underwriter)

*총액인수: 인수기관이 공모증권 전액을 인수(매입)한 후, 투자자에게 발행(매출)

*underwriting spread=발행가격-인수가격

*발행가격=공모가격(offering price)

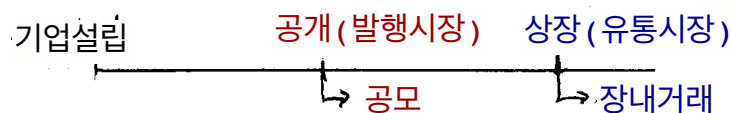
p. 576

② 사모(private placement)

- 49인이하의 특정 소수 투자자들만을 대상으로 비공개적으로 증권을 발행
- 전문기관의 개입없이 발행주체가 직접 발행

기업공개 (going public) private company→public company
(publicly held company)

발행: 사모→공모
유통: 장외→장내



*공모를 하려면 불특정 다수에게 기업을 공개해야만 가능
즉, 재무내용의 공개(재무제표 공개 + 기업 경영내용 공시)

***IPO(Initial Public Offering, 최초공모):**

기업 공개와 함께 증권의 공모발행

*기업공개와 상장: 대개 동시에 이루어지지 않고 분리되나,
동시에 이루어지는 경우도 있음.

*기업공개 요건은 간소한 편이나, 상장요건은 매우 까다로움.

***상장(listing):** 장내거래가 되도록 거래소에 등록시키는 것.

유통시장의 수많은 소액투자자를 보호하기 위한 엄격한 심사 거쳐야.

<1787
(p. 16)

p. 585

~~(3) 증자(Capital Increase)~~

주식의 증가발행, 즉 IPO후 추가로 주식을 발행 → 자본금 증가

(2387
p. 27)

재무상태표

└ 일정시점에서 기업의 재무상태를 나타내는 보고서
(자산과 부채 및 자본의 구성)

자산 (A)		부채와 자본 (L+E)	
자산 (Asset)	유동자산	유동부채	} 부채 (Liability)
	당좌자산	비유동부채	
	재고자산		
	비유동자산	자본금	} 자본 (Equity)
	투자자산	자본잉여금	
	유형자산	이익잉여금	
	무형자산		

$$A = L + E$$

회계등식(accounting equation)

use source of funds

*payment (현금유입)

① 유상증자(capital increase with consideration)

○ 목적 = 자금조달. 자본금 증가 → 자본 증가

p. 589

○ 방식 **주주배정** 기존주주에게 ^{신주인수권} 부여 <사모>
(기존 지분에 비례하여) (실권주→사모)

*배정(placement)
= 사모방식

주주우선공모: 기존주주의 실권주 → 불특정 다수에게 공모
(신주인수권의 포기) (실권주→공모)

제3자배정 : 기존주주 제외, 제3자에게 신주인수권 부여 <사모>
(사전에 정해진)

일반공모 : 기존주주 포함, 모든 불특정 다수에게 전량 공모

*기존주주의 우선권 없음.

○ 발행가격 = 시장가격보다 할인된 가격.

otherwise, 투자자들은 시장에서 직접 살 것(why?)

② 무상증자(capital increase without consideration)

*현금유입 없음

- 자금조달 목적 아님: 자본금 증가, but 자본총액은 불변.
- 방식: 기존 주주들에게 무상으로 신주 배정



① 자본잉여금: *자본거래 (=주주와의 거래)에서 발생하는 차익

Ex) 주식의 시가발행: 9,000 → 자본금 = $\frac{\text{액면가}}{(5,000)} \times \frac{\text{주식수}}{(1)}$

자본잉여금 = 9,000 - 5,000

*결손보전
(coverage of loss)

*용도: 결손보전 (당기순손실 발생시), 자본금전입용으로만 사용가능.

② 이익잉여금: *당기순이익에서 배당 등으로 유출되고 남은 잔액의 축적 (경영성과)

이익잉여금 = $\begin{cases} \text{법정적립금: 결손보전, 자본금전입용으로만 사용. 배당 불가.} \\ \text{임의적립금: 배당외 사용목적이 정해진 적립금. 필요시 배당가능.} \\ \text{미처분이익잉여금: 배당 가능한 이익잉여금.} \end{cases}$

③ 자본금 = 액면가 x 주식수

∴ 자본금 증가 → 주식수 증가 (신주발행 필요)

==> 결손보전 순서: 이익잉여금 → 자본잉여금 → 자본금 <자본잠식>

#무상증자의 목적

- 자본유출 방지: 사용이 가장 어려운 '자본금'으로 자금 transfer
- 주식배당 효과: 구주주에게 신주배정 = 주주에 대한 보상
- 유동성 제고: 주식수 증가 → 유동성 증가
- M&A 방어수단 (일종의 Buffer): 자본금 증가 (주식수 증가) → 공격자가 확보해야 할 주식수 증가.

*주의: 잉여금이 충분할 때
무상증자 해야

*Investment decision : capital budgeting→최적 자산구조

*Financing decision : 최적 자본구조 존재(?)

5. 자본구조이론

<박 14장>

☆ 15권 영상 참고

costs vs. benefits

1. 파산비용과 상충이론 (Trade-off Theory)

*최적부채비율의 존재가능성

p. 312

부채비율 ↑ → 채무불이행위험 ↑ → 파산비용 ↑

(1) 부채사용과 채무불이행위험 (default risk)

○ 정상 → 수익성저하 → 기술적 지급불능 → 실질적 지급불능 → 파산
(부실경영)

↘ 기업회생절차

↓ 회생 → 파산

기업경영실패

○ 기업부실 (corporate failure): 경영부실, 지급불능, 파산 등을 포괄
= 재무적 곤경 (financial distress)

부도

① 기술적 지급불능 (technical insolvency)

*technical=literal (액면(겉), not real(속))

일시적 단기유동성 부족으로 이자지급 or 원금상환 불이행
→ 회생가능

② 실질적 지급불능 (real insolvency)

자산(A) < 부채(L), 즉 $\begin{cases} \text{순자산가치}(A - L) < 0 \\ \text{자본}(E) < 0 \dots \text{완전자본잠식} \end{cases}$

$$A = L + E$$

⊖

청산가치 > 계속사업가치 → 청산 → 잔여재산 처분
[청산가치 < 계속사업가치 → 회생절차

*청산=파산=도산=bankruptcy

p. 314

(2) 파산비용

① 직접파산비용 direct, cash cost

- 법적, 회계적 처리비용
- 잔여재산 처분시 과도한 처분손실 (정상적 처분에 비해)

② 간접파산비용

- 파산확률 상승 ~ 최종파산시까지, 영업활동에 미치는 악영향 (채무불이행)
- 거래처 상실, 생산성 하락 (종업원 이탈, 사기저하)
- 자본조달 곤란 or 자본조달비용 (WACC) 상승
↳ (부도위험 ↑ → 투자자요구수익률 ↑)

p. 377

(3) 파산비용과 최적자본구조

U=unlevered firm
(부채=0, 자기자본으로만 조달)
L=levered firm
(부채추가)

$$V_L = V_u + \left[\text{부채의 감세효과} - \text{파산비용} \right] \quad (\text{기대})$$

$\nwarrow$ 부채=0일때의 기업가치 $\nearrow$ 부채를 추가하면서 발생

① 부채사용의 trade-off

<1328>
(p. 353)

vs.

Benefits of debt financing

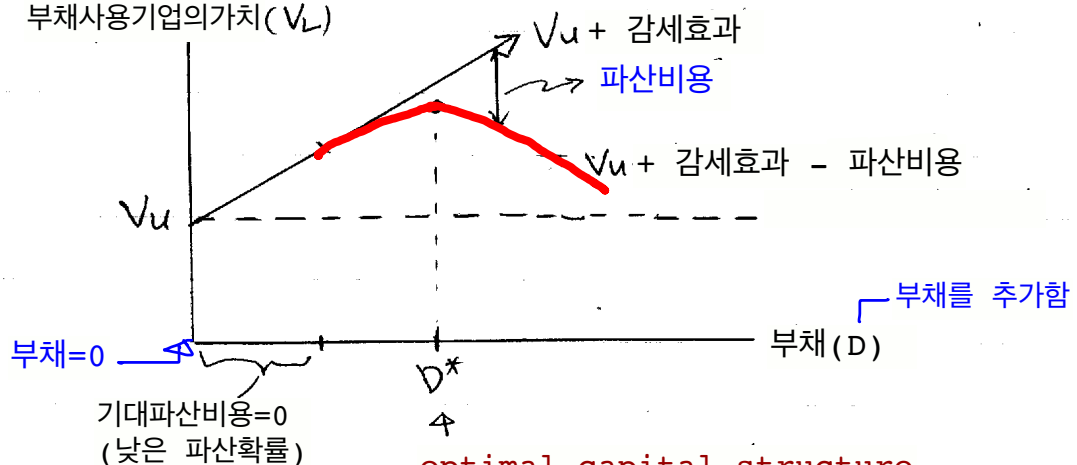
- 감세효과: 법인세 = (영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용) x 법인세율
 $\nearrow$ 이자비용
 부채 $\uparrow \rightarrow$ 이자비용 $\uparrow \rightarrow$ 법인세 $\downarrow$ (감세효과 $\uparrow$)
- 자기자본보다 낮은 자본비용 (Hurdle rate, 투자자요구수익률)

Costs of debt financing (파산비용)

- 부채 $\uparrow \rightarrow$ 파산위험 $\uparrow$
- 부채 $\uparrow \rightarrow$ [타인자본비용 $\uparrow$ + 자기자본비용 $\uparrow$]
 $\rightarrow$ 가중평균자본비용 (WACC) $\uparrow$

② 부채사용과 기업가치 $\rightarrow$ 개념적으로 이해

<그림 14-1>

부채사용기업의 가치 (V_L)

optimal capital structure

= firm's target debt level

= firm's target debt ratio (debt/equity)

 D^* 수준 이상의 부채사용 $\rightarrow$ 감세효과의 증분 < 파산비용의 증분 $\rightarrow V_L \downarrow$

즉 부채의 사용이 어느 정도를 넘어서면, 비용이 빠르게 증가하여 편익을 추월
 $\rightarrow$ 최적부채수준의 존재 가능

*부채사용의 costs = 파산비용 + 대리비용

Date

No.

2. 부채사용과 대리비용

*benefits=감세효과

*costs=파산비용+대리비용

p. 387.
$$V_L = V_U + \text{부채의 감세효과} - (\text{파산비용} + \text{부채의 대리비용} - \text{자기자본의 대리비용})$$

(자기자본 대신)부채 ↑ → 피하게 되는 자기자본의 대리비용 ↑
(즉 부채사용의 혜택임)

cf. 자가용의 가치

= 자가용의 편익 - 자가용의 비용

+ 피하게 되는 대체수단(대중교통)의 비용

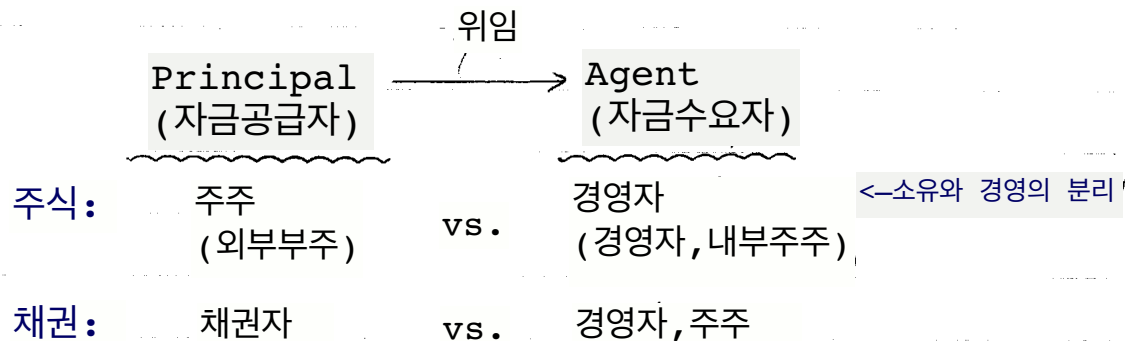
(1) 대리비용

① 대리관계(agency relationship)

= Principal이 Agent에게 의사결정권한을 위임한 계약관계
(주인=본인) (대리인)

ex) 지주와 소자인

p. 378



② 대리비용(agency cost)

= 대리문제에서 발생하는 비용
(=주인-대리인문제)

*사익(private interest)과
공익(public interest)의 충돌

*못된 대리인때문에
발생되는 문제

대리인이 주인의 이익에 반해 자신의 이익을 먼저 추구하는
이기적 행동때문에 발생하는 둘 간 이해관계의 충돌

the deviation from principal's interest by the agent
=the conflict of interest between the principal
and the agent

**대리비용의 주 원인

① 정보의 비대칭성: 주인이 알아야 할 정보를 대리인만 알고있는 상황

② 대리인의 도덕적 해이: 보통의 능력만 가진 주인이 전문적 능력을
가진 대리인의 일을 관리감독할 수 없는 경우 발생

An agency cost arises whenever you hire someone else to do something for you. It arises because your interests (as the principal) may deviate from those of the person you hired (as the agent).

대리비용의 종류

- ① 이해관계자간의 갈등으로 인해 발생하는 비용
 도덕적 해이(moral hazard)
 < 위험전가(risk shifting)

p. 378

- ② 대리문제의 방지를 위한 수단에 따라,
 ① 감시비용(monitoring cost by the principal):
 agent가 principal의 이익에 반하는 행동을 못하도록.
 ex) 이사회운영, 내외부감사
 ② 확증비용(bonding cost by the agent):
 agent가 스스로 자신의 행동을 구속(제한).
 ex) 자발적 회계감사 수용, 부정행위시 벌칙규정

p. 379

- ③ 이해관계자에 따라,
 ① 부채의 대리비용: 채권자 <→ 주주+경영자
 < 위험이 큰 투자안의 선택.
 < 경제성 있는 투자안의 포기.
 ② 자기자본의 대리비용: 주주 <→ 경영자
 특권적 소비(낭비), 근무태만



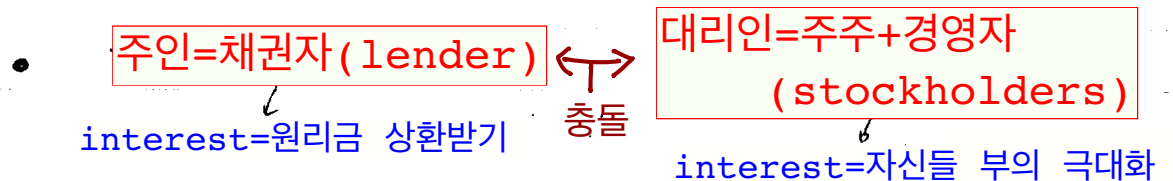
(2) 부채의 대리비용

← 과잉부채의 문제

*부채가 과다할 때 발생하는 문제

Agency costs of financial distress
(too much debt)

Effect of additional debt on behavior of managers



- 부채비율 ↑
 - negative NPV but high risk project 선택 ↑
즉 과대투자 문제 (심한 변동성에 의존하여 큰 수익을 노림)
 - positive but small NPV project 선택 ↓
즉 과소투자 문제
- 이러한 대리비용 ↑
- 원인: 주주는 파산시, 유한책임(limited liability)
 상황호전시, payoffs to bondholders are limited.
 (원리금지급후 잔여분→모두 주주의 몫)

즉 During financial distress,

기업가치극대화 투자전략 ≠ 주주의 부 극대화 투자전략
(public interest) (private interest)

주주+채권자 전체

주주들이 자신만의 이익추구.
채권자의 이익 무시.

<대리인의 이기적 행동들>

(A) Selfish Investment Strategy 1:

No.

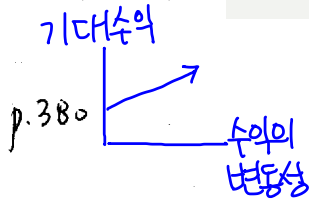
p. 319.

Incentive to take large risks (과대투자)

부채를 너무 많이 사용중인 기업의 주주의 행동 = 위험유인(risk incentive)

즉 도박같이 위험한 project를 선택

*돈이 궁할 때는 위험이 큰 투자에 쉽게 끌림



성공(큰 것 한 방) → 채권자에게는 원리금만 지급하고
잔여분은 모두 주주들의 것

실패해도(망해도) → 주주는 유한책임.
소유권이 잘 분산되어 있는 경우,
개별 주주들은 큰 손해를 보지 않음.

→ 결국, 과대투자문제(overinvestment)

즉 위험전가(risk shifting)의 문제 발생(주주→채권자)

EX) Project A (gamble): 투자금액=1억원

1년후 CF = $\begin{cases} 0\text{원} & (98\%) \\ 10\text{억원} & (2\%) \end{cases}$ 가능성 희박

$$NPV = -1 + \frac{0(0.98) + 10(0.02)}{1 + 0.2} = -8,333\text{만원} \quad (\text{negative})$$

NPV가 negative이지만,

미래 CF에 큰 것 한 방 있음 → 10억원 (가능성은 희박하지만)

(Big return)

실패해서 기업이 파산해도 주주보다는 채권자가 큰 손해볼 뿐

→ 채권자들은 이를 방지하기 위하여,

채권계약조항에 이러한 경영활동을 제한하는

제약조항(the restrictive covenants)을 요구할 수 있음.

p. 384.

(B) Selfish Investment Strategy 2:

Incentive toward underinvestment (과소투자)

- Project의 'NPV > 0' 이더라도, NPV값이 충분히 크지 않을 경우 차라리 'Do Nothing' (포기)
- 부채가 너무 많아서 부채상환에 필요한 돈이 많이 소요되어 이후 주주에게 남겨지는 돈이 별로 없다면, 그러한 project는 포기.

<요약(A+B)>

① 부채가 너무 많은 기업은,

project해서 돈을 벌어도 우선 빚 갚는데 써야 되므로
 빚 갚는데 쓰일 정도의 project를 하기보다는

either 빚 갚고도 훨씬 많이 남는 도박 같은 project를 하거나 <- 'OVER'
 ('큰 것 한 방', 실패해도 주주(대리인)는 유한책임)

주주(대리인)의 이익

or 그런 project가 아니라면 'Do Nothing' <- 'UNDER'

② NPV > 0 인 project의 선택이 합리적인 의사결정

But, NPV < 0 인 것을 선택하거나,
 NPV > 0 인 것을 합당하지 않게 포기하는 것은
 매우 이기적인 비합리적 의사결정

③ 기업(경영자)의 행동이 개인의 행동과 유사함

*신용불량자: 적은 보수의 일을 하며 채권자에게 빚을 갚아주느니,
 차라리 도박 or 실업자로 지냄

↓ ↓
 과대투자 과소투자(Do Nothing)

p. 381.

결국, <

기업의 재무적 압박↑ → 비정상적 투자↑

→ 기업의 risk↑ → 기업의 가치 ↓

>

부채 ↑ → 부채의 대리비용 ↑

p. 382 (C) Selfish strategy: 재산도피(milking the property)

재무곤경상태 or 파산직전,

자산매각한 돈으로

종업원에게 보너스 지급

주주에게 배당금 지급

임원에게 거액의 퇴직보상금 지급

(Golden Parachute. 황금낙하산)

→ 채권자(주인)에게 돌아갈 몫 크게 감소

*마치 신용불량자(개인)가 'Do Nothing' (무위도식)을 넘어,
집안에 돈이 될만한 물건들을 팔아서 '가산탕진' 해버리는 행위와 유사

(3) 자기자본의 대리비용

Agency Costs of Managerial Entrenchment
(방호속 경영진의 안주주의)

Too much outside equity일 경우 발생가능
(when managers hold little equity
and shareholders are too dispersed) *주인없는 회사?

주인=주주 (외부주주)
outside equity



대리인=경영자, 내부주주
inside equity

p.384

① 경영진의 지분율 ↓ (외부주주의 지분율 ↑)

→ 경영진 안주유인 ↑

*책임감 결여된

selfish manager

(기업실적의 대부분을 주주들이 가져가는데, 경영진의 지분이 적을 경우
그 경영진은 기업을 위해 일하지 않을 유인 있음)

→ 경영진의 도덕적 해이 (낭비적 지출) ↑

p.385

② 경영진의 도덕적 해이

지분은 적게 소유하고 있어도, 경영진의 power는 그대로 행사 가능할 경우,
wasteful spending의 유인 ↑

↑
경영진에 대한 견제가 약하여,
경영진이 자신의 방호를
쉽게 구축할 수 있을 경우

③ 특권적 소비(perquisite consumption)

금전적 보상이외, 비금전적 보상을 극대화하려
무책임하게 회사의 자산을 사적 용도에 소비함

ex) 거액 연봉이외 호화 사무실, 고가 자동차, 전용비행기, ...

④ 태만(negligence)

p.386

⑤ 자기과시적 투자(낭비적 투자)

- 수익성(NPV)보다는 투자규모를 우선시
- 무리한 인수합병

③ 부채 ↑ → 자기자본의 대리비용 ↓ ← 부채의 편익

p. 387.

- 잉여현금흐름가설: 부채 ↑ → 원리금지급 ↑
→ 과다한 현금보유 ↓ → 경영진의 낭비적 지출 ↓
- 부채 ↑ → 파산위험 ↑ → 채권자의 감시활동 강화
→ 낭비적 지출 ↓

(cf. 부채의 대리비용 = selfish investment strategy)

p. 387.

대리비용을 반영한 최적자본구조

p. 388.

<그림 14-2>

부채의 편익 = 감세효과, 자기자본의 대리비용 감소
 < 부채의 비용 = 파산비용, 부채의 대리비용

부채 ↑ → 부채의 편익 ↑ & 부채의 비용 ↑

→ 최적부채수준을 넘어서면, default risk의 큰 폭 상승으로
 '편익의 증분 < 비용의 증분'

3. 정보비대칭과 자본조달순서이론

상충이론: 부채의 편익(+)과 비용(-) 존재 → 최적부채비율 존재

자본조달순서이론: 정보비대칭의 존재 → 최적부채비율 없음

(내부금융 > 부채 > 유상증자 순서)

(1) 자금조달수단의 신호효과(Signaling Effect)

Information Effect (정보효과)

p.389 ① 정보비대칭 (Information Asymmetry)

Insider	VS.	Outsider
(경영자 내부주주)		(외부주주 채권자)
Inside Information		Public Information
- 우월한 정보확보 지위 (고급정보) - 기업의 미래전망을 훨씬 잘 파악 (Firm's true risk and value)		- 공개된 정보만 접근 가능 - Insider의 경영정보 공시자체 ('말') 보다는 자본조달방법 ('행동')을 보고 Outsider 나름대로 해석 - Insider의 우월한 정보를 공시 자체만으로는 알 수 없기때문. *상호 신뢰문제: Insider의 말을 액면 그대로 믿지 않음.

==> 기업의 적정가치를 판단하려는 Outsider(자금공급자)는 해당 기업에 대한 정보 불충분으로 인하여, Insider의 '자본조달방법이 제공하는 신호효과'도 고려하여 기업의 가치를 판단하려 함.

==> Insider(자금수요자)는 Outsider(자금공급자)의 입장에 서서, 가능한한 긍정적 신호를 주는 자본조달방식을 우선하려 함.

** Investment decision뿐 아니라

Financing decision도 기업가치에 영향을 주는 요인 **

*Outsider가 바라본 Insider는 selfish!
=> benefit은 독점하고, loss는 나누려 할 것

No.

p. 390

②

부채 vs. 주식

Bright prospects → 부채조달 선호



good signal

Bad prospects → 주식조달(유상증자) 선호

bad signal

㉠ 향후 좋은 투자안을 갖고있는 경우(bright prospects) <기업 A>

- 주식보다는 부채로의 자금조달을 선호

∴ new stockholder와 benefit을 나누려하지 않을 것.
사업전망이 밝다면, 왜 자신들의 지분율을 낮추려 하겠는가?

㉡ 향후 좋은 투자안을 갖고있지 못한 경우(poor riskier prospects)

<기업 B>

- 부채보다는 주식(outside equity)으로의 자금조달 선호

Bring in new stockholders to share the possible losses.

Actually, the future is expected to be more risky.

→ Any additional debt would be too risky.

- 좋지 않은 투자안을 갖고 있는 기업이 시장의 긍정적 반응을 이끌어 내려고

즉 False signal을 시장에 보내기 위하여

과도한 부채를 감수하고 부채로 자금을 조달하려 할 경우,
(즉 기업 B가 기업 A 흥내를 낼 경우)

→ 파산위험을 높이는 자해행위!

New stock issue(유상증자)의 signal

기업가치 고평가(주식 고평가)

p. 392.

㉠ Firm's true value < Market value 임을 인정?

∴ 주가가 저평가되었다고 판단되면 유상증자 timing이 아닐 것
(기업입장에서 유상증자의 timing 결정할 것)

㉡ Firm's poor prospects 임을 인정?

③ 내부주주 vs. 외부주주 ← 유상증자의 경우

Bright prospects → 내부주주의 참여비율 높음
 < good signal
 Bad prospects → 내부주주의 참여비율 낮음
 bad signal

p. 394

④ 내부금융 vs. 외부금융 (내부유보이익) (주식+부채)

Bright prospects → 내부금융 선호
 < good signal
 Bad prospects → 외부금융 선호
 bad signal

*내부금융 → 신규 투자안의 수익이 전부 기존 주주에게 귀속

결국 기업은 자금조달 방법이 주는 신호효과를 고려할 때, 가능하다면
 '내부금융 > 부채 > 유상증자'의 순으로 자금조달하는 것이 순리

기업은 '긍정적 신호효과'의 기준을 따라 긍정신호효과가
 큰 순서대로 자금조달수단 선호

(긍정적 신호의 정도 ↑ → 주가상승률 ↑ → 주주의 부 ↑)

단, 인위적인 긍정신호(false signal) → 주가 하락 자초

(예) 내부금융을 할 여유가 없는데도
 무리하게 내부금융에 의존

역효과

p. 395



(2) 자본조달순서이론 (Pecking Order Theory)

① 원인: ① 정보비대칭의 존재.

outsider가 insider의 자금조달방식으로
그 기업이 하려는 사업전망의 signal을 해석하려 함.

signal이 좋게 해석될수록, 주가 $\uparrow \rightarrow$ 기존 주주의 부 $\uparrow$

① 경영자는 기존 주주의 부를 극대화하려 함.

② 결과: No Optimal capital structure

전통적인 개념의 '부채의 trade-off' 관계 안따짐.

'내부금융 > 부채(대출>회사채) > 유상증자' 라는
자금조달의 순서만 있을 뿐,
조달수단간의 적정비율(ratio)은 없음.

③ 의미:

① 자본조달순서이론: 부채 > 주식 $\leftarrow$ 부채의 장점에 focus
< 상충이론 : 부채 < 주식 $\leftarrow$ 부채의 단점에 focus
(최적부채수준을 넘어서는 경우)

$\Rightarrow$ 종합하면, 부채가 주식보다 긍정적 신호효과가 있지만
(자본조달순서이론),
파산비용과 대리인비용때문에 그 규모를 계속 늘릴 수는 없다는 것
(상충이론).

$\Rightarrow$ 부채를 더 이상 늘릴 수 없을 때만 유상증자

② 자본조달순서이론: 현재의 부채비율은 pecking order에 따라
누적된 결과를 반영할 뿐.
비용편익분석에 따라 사전에 계획된 수준이 아님.

③ Q. 수익성이 매우 좋은 기업이 부도위험이 매우 낮은데도 불구하고,
왜 낮은 부채비율을 유지하려는가?

A. 상충이론 $\rightarrow$ 그런 기업은 파산비용과 대리인비용이 매우 낮기때문에
감세효과를 고려하여 부채를 늘릴 수 있음.
그런데, 늘리려하지 않음.
즉 상충이론으로는 설명이 안됨.

자본조달순서이론 → 그런 기업은 내부자금이 많아
신규투자시 외부자금을 필요로 하지 않기때문.

☞ 수익성이 낮은 기업들: 내부자금 부족으로 외부금융에 의존하되,
주식보다는 부채 선호.

but, 중소벤처기업들은 낮은 신용등급때문에 차입이 어려워 주식 선택.

④ Q. 기업들이 과도한 내부유보라는 비난에도 불구하고,
여유자금(financial slack)을 크게 확보하려고 노력하는 이유는?

A. • pecking order 이론에 따른 올바른 선택. 조달자금의 선 확보.

• a reserve of borrowing capacity

↳ 부채가 필요할 경우, 가능한 한 부채크기를 최소화하려고

(파산위험과 대리비용의 유발)

cf. 상충이론 → 여유자금은 자기자본의 대리비용 유발 → 기업가치 ↓
(경영진의 낭비적 투자)



7. 외환시장과 환율

<이 1장>

Date . . .

No. . .

1. 외환시장의 의의와 구조

(1) 외환시장의 의의

like 2차원·재무 not 외환은 교환하는 것이 X
give&take money

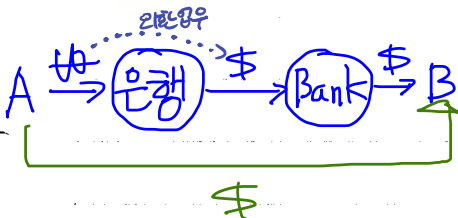
FOREX=FX

① 외환=외국환 (Foreign Exchange)

내국환
<외국환

국내거래가 아닌
국제거래

↳ 먼 거리에 있는 사람들간
현금을 보내는 불편과 위험을 줄이기 위해
제3자인 금융기관을 이용하는 결제
or 그 결제수단



- 국제간 자금의 채권채무관계 (대차관계) 를 결제하는 수단
EX) 외국으로 수출기업에 상품대금
or 외국으로 자녀학비 등을 송금할 때 사용되는 수단

- 외환 = 대외결제수단 : 외화=외국통화 (foreign currency)
 - 외화표시청구권 : 외화표시 수표, 어음, 외화예금
 - 외화증권 : 외화표시 주식, 채권

외화표시자산 (asset) *외환보유고

* 국제수지 : 국제간 채권 채무를 발생시키는 국제경제거래의 결과 (외국환의 발생 원인으로서는 재화 및 서비스 무역, 국제금융거래)

* USD (미국달러화) : 국제경제거래 결제수단의 Key currency (기축통화)
→ 외환시장은 USD 중심

*환=지급결제=송금 : 현금의 이동을 수반하지 않는 격지자간의 자금이동

*지급 = 경제주체가 서로 주고받을 채권·채무를 해소하기 위해 현금, 어음, 수표 등의 지급수단을 직접 주거나 신용카드나 예금계좌를 이용하여 자금을 이체하는 과정

② 외환시장 (FX market)

- < 좁은 의미: 외국화폐(외화)가 거래되는 매매시장
 < 넓은 의미: 외환거래의 형성, 결제 등 외환거래와 관련된
 총괄적인 거래매커니즘

(협의의)

✓ 국제금융시장: 외화자금의 조달 및 운용이 이루어지는 시장
 = 국제신용시장 (market for credit)

(협의의)

✓ 외환시장: 이종통화간의 교환(매매)이 이루어지는 시장

*국제간 금융거래는 통화간 차이로 인한 외환거래 동반

- * 금융
- 간접금융 : commercial banking(상업은행)
(예대업무 중심. 예금 및 대출)
 - 직접금융 : investment banking(투자은행)
(증권발행업무 중심. 주식 및 채권)

* 파생상품시장 (financial derivative market)

선물, 옵션, 스왑

국가간 통화의 차이 및 금리의 차이 발생

→ 환율변동위험, 금리변동위험에 노출

→ Risk 관리 필요

*파생상품이 Risk 관리의 도구

*외환시장에서 외화를 매수할 수 있기때문에,
 외환시장을 통하여서도 원하는 외화를 조달할 수 있음.

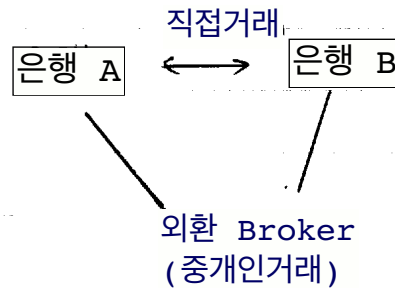
즉 국제금융시장이 아닌 외환시장을 통하여서도 외화자금의 조달 가능.

(2) 외환시장의 구조와 참가자

1) 외환시장의 구조

① 은행간시장 (Inter-Bank Market) ... 도매시장

└ 외국환취급은행, 한국은행



장외시장

(소수의 특정 금융기관들간
dealer 또는 broker 중심의 거래)
*전자거래(online)

*장내시장=한국거래소
(불특정 다수의 참가자간 거래)

② 대고객시장 (Customer Market) ... 소매시장 (소액단위)

└ 개인, 일반기업, 비은행금융기관, 정부

*외국환업무취급기관(환전영업자 포함)을 통하지 않은 외환거래는 원칙적으로 불법
(호텔, 카지노 등)

2) 외환시장의 참가자

① 고객 = 개인 : 해외여행객 환전

- 기업 : 수출입기업 대금결제
- 비은행금융기관 : 외화자산 투자
- 정부(외환정책당국 제외) : 대외거래

② 외국환은행

· 대고객 외환거래, 은행간 외환거래. 은행간 거래가 대부분.

· Market maker(=Dealer)

매입 매도의 양방향 호가 제시. Bid-ask spread 수익.

③ 중앙은행

- 외환보유액 관리 : 외화자금의 보유와 운용
- 환율정책 중심의 외환정책 수행. 단, 정부와 협의.
- 외환시장 개입 : 은행간 시장에 직간접 참가



2) 환율의 표시방법

국내 vs. 국제

① 자국시장기준 (국내외환시장)

① Home Currency (자국통화표시법) <—외국통화가치

= direct quotation (직접표시법)

외국통화 1 단위와 교환되는 자국통화의 양으로 표시.

“외화 = 하나의 재화”

ex) USD 1단위와 교환되는 KRW의 양 (in ₩)

$$\$1 = ₩1,000 \quad \text{USD/KRW} = 1,000₩/\$$$

*대부분의 국가에서 자국통화표시법 이용

② Foreign Currency (외국통화표시법) <—자국통화가치

= indirect quotation (간접표시법)

자국통화 1 단위와 교환되는 외국통화의 양으로 표시.

ex) KRW 1단위와 교환되는 USD의 양 (per ₩)

$$₩1 = \$1/1,000 = \$0.001 \quad \text{KRW/USD} = 0.001\$/₩$$

② 국제시장기준 (국제외환시장)

*국제외환시장에서는
자국, 외국의 구분이 없음.

ex) 영국 런던의
국제외환시장에서는
GBP도 여타 통화들 중
하나일 뿐.

① European terms (유럽식)

*미국 입장의 Foreign currency

기준통화 = 기축통화 USD. USD 1 단위에 대한 상대통화 교환비율

ex) US \$1 = ¥100, USD/JPY = 100¥/\$

*국제외환시장에서 환율고시는 대부분 유럽식 표시

② American terms (미국식)

상대통화 = USD

*미국 입장의 Home currency

*국제외환시장에서 EUR, GBP, AUD(호주달러), NZD(뉴질랜드달러) 등

ex) €1 = US \$1.12, EUR/USD = 1.12\$/€

*국제시장에서는 'USD/EUR'로 표기하지 않음.

But, 미국의 국내외환시장에서는 Foreign currency기준으로
USD/EUR로 표기 가능.

(2) 환율의 변동

① 고정환율제도

USD/KRW

	외국통화가치기준	자국통화가치기준
환율↑	환율인상	평가절하(devaluation)
환율↓	환율인하	평가절상(revaluation)

② 변동환율제도

	외국통화가치기준	자국통화가치기준
환율↑	환율상승	가치절하(depreciation)
환율↓	환율하락	가치절상(appreciation)



#상승하락률 vs. 절상/절하율

달러가치 : $\$1 = \text{₩}1,000 \rightarrow \text{₩}1,100$ $\frac{1,100}{1,000} - 1 = 10\%$ (환율상승)
 $\text{₩}1,000 \rightarrow \text{₩}1,100$

원화가치 : $\text{₩}1 = \$\frac{1}{1,000} \rightarrow \$\frac{1}{1,100}$ $\frac{1/1,100}{1/1,000} - 1 = \frac{1,000}{1,100} - 1 = -9\%$ (절하)
 $\$1 = \text{₩}1,000 \rightarrow \$1 = \text{₩}1,100$

환율상승 $\rightarrow$ 이렇게 계산X $\text{₩}1,000 \rightarrow \text{₩}1,100$
 절하 $\rightarrow$ 이게 맞는 계산

=> 환율상승시, 수입업자 vs. 수출업자 입장

수입업자입장 : \$1짜리 미국제품가격 <원화환산>

$\$1 = \text{₩}1,000 \rightarrow \text{₩}1,100$: 원화표시 미국상품가격 10% ↑

∴ 환율 ↑ = 달러가치 ↑ = 원화표시 미국상품가격 ↑

수출업자입장 : ₩1짜리 한국상품가격 <달러화환산>

$\text{₩}1 = \$1/1,000 \rightarrow 1/1,100$: 달러표시 한국상품가격 9% ↓

∴ 환율 ↑ = 원화가치 ↓ = 달러표시 한국상품가격 ↓

\$1짜리 화폐
=\$1짜리 제품

Note: Q. ' $\frac{1}{a} \rightarrow \frac{1}{b}$ '의 변화율은?

A. $\frac{1/b}{1/a} - 1 = \frac{a}{b} - 1$ ∴ ' $b \rightarrow a$ ' 변화율과 동일

3. 외환거래의 형태 : 현물환 vs. 선물환

(spot) (forward)

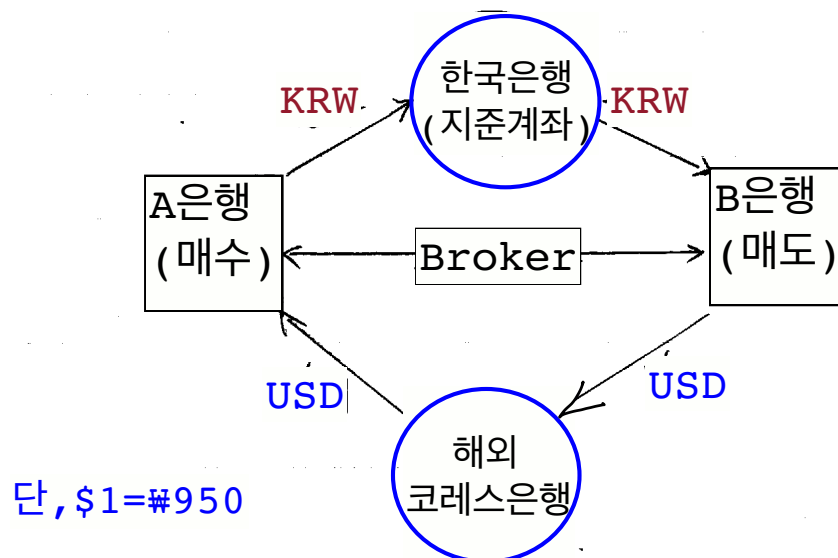
(1) 현물환거래 (spot exchange)

계약일로부터 통상 2영업일내에 외환의 인수도와 결제가 이루어짐.
(delivery) (value)

	당일물	익일물	익익일물
현물환결제일	D(계약일)	D+1	D+2
	value	value	value
	today	tomorrow	spot

*은행간 현물환거래는 value spot이 국제적 관행

ex) USD/KRW 현물환거래



원화결제 : 한국은행

A은행 지준계좌 : -950억원	*잔고기록조정
B은행 지준계좌 : +950억원	

외화결제 : 코레스은행

A은행 예금계좌 : +1억달러	*잔고기록조정
B은행 예금계좌 : -1억달러	

단, A, B은행은 동일한 코레스은행의 계좌보유

*코레스은행(correspondent bank, 환거래은행):

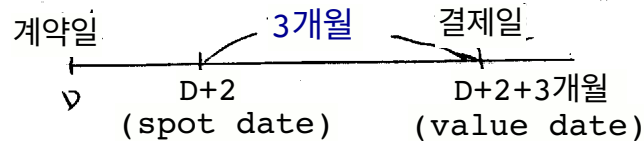
외국환결제의 편의를 위해, 자기명의로의 예금계좌를 해외의 환거래은행에 개설.
(주로 뉴욕소재. ex)Citi bank). 그 은행이 코레스은행 역할.

(2) 선물환거래 (forward exchange, FX forward)

① 선물환거래

계약일로부터 일정기간(D+2) 경과후, 특정일에
미리 약정된 환율(선물환율(forward exchange rate))로
외환의 인수도와 결제가 이루어지는 거래

ex) 3개월 선물환



*선물환계약의 만기: 대개 1개월, 3개월, 6개월, 12개월,

② 선물환 종류

[	Outright Forward 거래	[	일반선물환거래(인수도)
	(단순선물환)		NDF거래(현금결제)
Swap Forward 거래		- FX Swap 거래	

③ 선물환거래의 동기

[	Hedge: 환율상승 우려 → 先매수(선물환 매수), 하락우려 → 선물환 매도
	Arbitrage: 실제 선물환율 ≠ 이론 선물환율 → 무위험 차익거래
	Speculation: 선물환율 자체를 방향성 betting의 대상으로 투자